

6

積分的應用

Applications of Integration

6.1 兩曲線之間區域的面積 | Area of a Region Between Two Curves

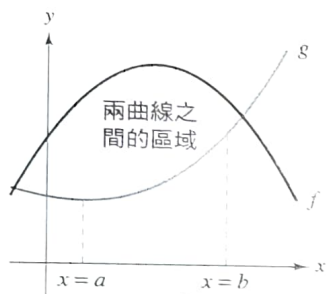
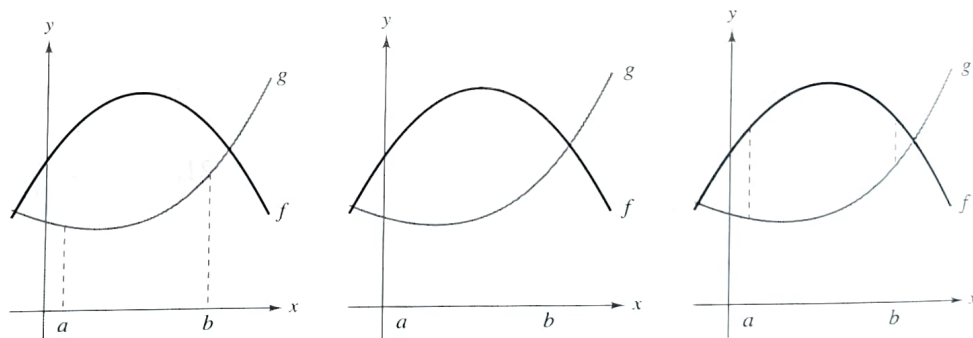


圖 6.1

- ❖ 以積分求兩曲線之間區域的面積。
- ❖ 以積分求相交曲線之間區域的面積。
- ❖ 理解積分是一個累積的過程。

兩曲線之間區域的面積 Area of a Region Between Two Curves

不論是求在區間上曲線下覆蓋的面積，或是求兩曲線之間的面積，只需要將定積分的應用略加調整即可。如圖 6.1 考慮在區間 $[a, b]$ 上的兩個連續函數 $f(x)$ 和 $g(x)$ ，如果 f 和 g 的圖形都在 x 軸的上方，並且 g 的圖形完全落在 f 圖形的下方，從幾何的角度看來， f 和 g 圖形之間的面積就是從圖形 f 所覆蓋的面積扣掉圖形 g 所覆蓋的面積，如圖 6.2 所示。



$$\begin{aligned} f \text{ 和 } g \text{ 之間的面積} &= f \text{ 之下的面積} - g \text{ 之下的面積} \\ \int_a^b [f(x) - g(x)] dx &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

圖 6.2

如果要驗證圖 6.2 所示結論的合理性，我們可以將 $[a, b]$ 分割成 n 個子區間，每一個的寬度都是 Δx 。然後，如圖 6.3 所示，畫一個樣本長方形 (representative rectangle)，寬 Δx ，高 $f(x_i) - g(x_i)$ ，其中 x_i 落在第 i 個子區間中。這個樣本長方形的面積是

$$\Delta A_i = (\text{高})(\text{寬}) = [f(x_i) - g(x_i)] \Delta x$$

將這 n 個長方形的面積加在一起，令 $\|\Delta\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 取極限，就會得到

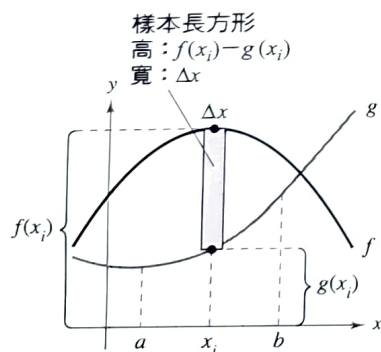


圖 6.3

>>> 注意
可在 4.3 節複習 $\|\Delta\|$ 的定義，在此僅簡單說明若採均勻分割， $\|\Delta\| \rightarrow 0$ 與 $n \rightarrow \infty$ 等價。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [f(x_i) - g(x_i)] \Delta x$$

由於 f 和 g 在區間 $[a, b]$ 上連續， $f - g$ 在區間 $[a, b]$ 上也連續，因此上述極限存在，所以該區域的面積是

$$\text{面積} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [f(x_i) - g(x_i)] \Delta x = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad \text{介於 } f \text{ 與 } g \text{ 之間的面積}$$

兩曲線之間區域的面積

如果 f 和 g 在區間 $[a, b]$ 上均連續，並且在此區間上，恆有 $g(x) \leq f(x)$ ，則以 f 的圖形、 g 的圖形，以及鉛直線 $x = a$ 和 $x = b$ 為界的區域面積是

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

在圖 6.1 中， f 和 g 的圖形都在 x 軸的上方，這一點並不重要，重要的反而是 f 和 g 都是連續函數，並且在區間 $[a, b]$ 上 $g(x) \leq f(x)$ 恆成立。如此就可以對 $f(x) - g(x)$ 積分來求面積，請見圖 6.4。

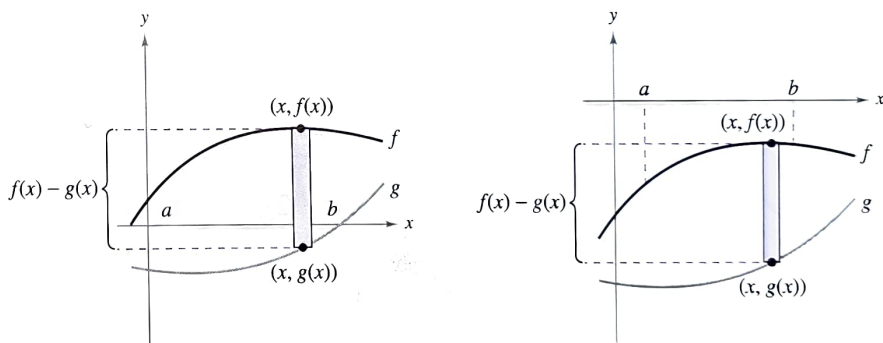


圖 6.4

>>> 注意

不論 f 圖形和 g 圖形與 x 軸的相對位置為何，樣本長方形的高都是 $f(x) - g(x)$ ，如圖 6.4 所示。

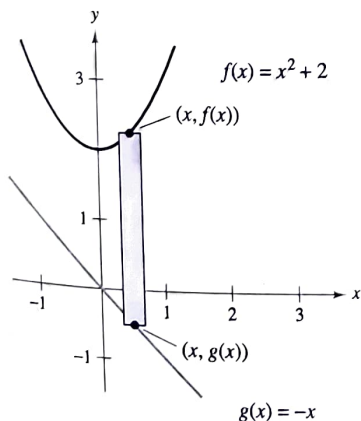


圖 6.5 以 f 的圖形、 g 的圖形、 $x = 0$ 與 $x = 1$ 為邊界的區域。

在本章後續有關積分的應用中，會不斷使用樣本長方形的概念或圖示，一個鉛直的長方形（寬度 Δx ）代表對 x 方向的積分，而一個水平的長方形（寬度 Δy ）代表對 y 方向的積分。

例 1 求兩曲線之間區域的面積

求以圖形 $y = x^2 + 2$ 、 $y = -x$ 、 $x = 0$ 與 $x = 1$ 為邊界的區域面積。

解 令 $g(x) = -x$ ， $f(x) = x^2 + 2$ ，則在區間 $[0, 1]$ 上，恆有 $g(x) \leq f(x)$ ，如圖 6.5 所示。

圖中樣本長方形的面積是

$$\Delta A = [f(x) - g(x)] \Delta x = [(x^2 + 2) - (-x)] \Delta x$$

因此，區域的面積是

$$\begin{aligned}
 A &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_0^1 [(x^2 + 2) - (-x)] dx \\
 &= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 2 = \frac{17}{6}
 \end{aligned}$$

兩相交曲線之間區域的面積

Area of a Region Between Intersecting Curves

在例 1 中， $f(x) = x^2 + 2$ 和 $g(x) = -x$ 的圖形不相交，積分的上、下限 a 和 b 也都事先給定。但更一般的問題涉及兩相交曲線之間區域的面積，此時相關的 a 、 b 值要另外計算。

例 2 兩相交圖形之間的區域

求以圖形 $f(x) = 2 - x^2$ 和圖形 $g(x) = x$ 為邊界的區域面積。

解 在圖 6.6 中，注意到圖形 f 和圖形 g 有兩個交點，我們令 $f(x)$ 和 $g(x)$ 相等來解出交點的 x 坐標。

$$\begin{array}{ll}
 2 - x^2 = x & \text{令 } f(x) \text{ 等於 } g(x) \\
 -x^2 - x + 2 = 0 & \text{移項} \\
 -(x + 2)(x - 1) = 0 & \text{分解因式} \\
 x = -2 \text{ 或 } 1 & \text{解 } x
 \end{array}$$

所以 $a = -2$ ，而 $b = 1$ ，又因在區間 $[-2, 1]$ 上 $g(x) \leq f(x)$ 恆成立，圖中的樣本長方形面積是

$$\Delta A = [f(x) - g(x)] \Delta x = [(2 - x^2) - x] \Delta x$$

因而區域的面積是

$$A = \int_{-2}^1 [(2 - x^2) - x] dx = \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-2}^1 = \frac{9}{2}$$

例 3 兩相交圖形之間的區域

正弦曲線和餘弦曲線相交無窮多次，圍出的區域面積都相等，如圖 6.7 所示，請求單一圍出區域的面積。

解 令 $g(x) = \cos x$ 且 $f(x) = \sin x$ ，則在圖 6.7 的陰影區域對應的區間上， $g(x) \leq f(x)$ 。先求與函數圖的交點，令 $f(x) = g(x)$ ，解 x 。

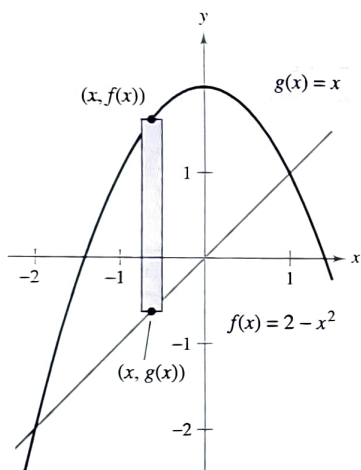


圖 6.6 以圖形 f 與圖形 g 為邊界的區域。

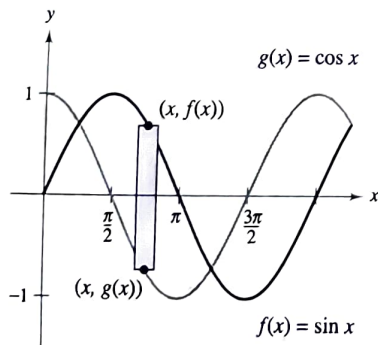


圖 6.7 正弦曲線和餘弦曲線圍出的區域之一。

$$\sin x = \cos x$$

令 $f(x)$ 等於 $g(x)$

$$\frac{\sin x}{\cos x} = 1$$

左，右除以 $\cos x$

$$\tan x = 1$$

三角方程式

$$x = \frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{5\pi}{4}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi \quad \text{解 } x$$

所以 $a = \pi/4$ ，並且 $b = 5\pi/4$ ，又因在區間 $[\pi/4, 5\pi/4]$ 上，恆有 $\sin x \geq \cos x$ ，所求區域的面積是

$$\begin{aligned} A &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} [\sin x - \cos x] dx = \left[-\cos x - \sin x \right]_{\pi/4}^{5\pi/4} \\ &= 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

如果兩條曲線的交點多過兩點，那麼就要找出所有的交點，並且觀察在兩個相鄰的交點之間，哪一條曲線在另一條曲線的上方，如例 4。

例 4 交點數多於兩點的情形

求介於圖形 $f(x) = 3x^3 - x^2 - 10x$ 和圖形 $g(x) = -x^2 + 2x$ 之間的區域面積。

解 先令 $f(x)$ 和 $g(x)$ 相等以求交點的橫坐標。

$$3x^3 - x^2 - 10x = -x^2 + 2x$$

令 $f(x)$ 等於 $g(x)$

$$3x^3 - 12x = 0$$

移項至左邊

$$3x(x^2 - 4) = 0$$

分解因式

$$x = -2, 0, 2$$

解 x

所以，兩圖形在 $x = -2, 0$ 和 2 時相交。圖 6.8 中，在區間 $[-2, 0]$ 上， $g(x) \leq f(x)$ ，但是經過原點後，上下易位，在區間 $[0, 2]$ 上， $f(x) \leq g(x)$ ，因此我們要作兩次積分，一次在區間 $[-2, 0]$ 上，另一次在區間 $[0, 2]$ 上。

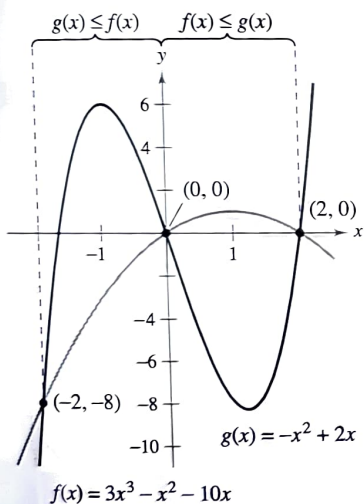


圖 6.8 在區間 $[-2, 0]$ 上 $g(x) \leq f(x)$ ，但在區間 $[0, 2]$ 上 $f(x) \leq g(x)$ 。

>>> 注意
在例 4 中如果從 -2 直接積到 2 ，就會得到

$$\begin{aligned} &\int_{-2}^2 [f(x) - g(x)] dx \\ &= \int_{-2}^2 (3x^3 - 12x) dx \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^0 [f(x) - g(x)] dx + \int_0^2 [g(x) - f(x)] dx \\ &= \int_{-2}^0 (3x^3 - 12x) dx + \int_0^2 (-3x^3 + 12x) dx \\ &= \left[\frac{3x^4}{4} - 6x^2 \right]_{-2}^0 + \left[-\frac{3x^4}{4} + 6x^2 \right]_0^2 \\ &= -(12 - 24) + (-12 + 24) = 24 \end{aligned}$$

$$\sin x = \cos x$$

令 $f(x)$ 等於 $g(x)$

$$\frac{\sin x}{\cos x} = 1$$

左，右除以 $\cos x$

$$\tan x = 1$$

三角方程式

$$x = \frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{5\pi}{4}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi \quad \text{解 } x$$

所以 $a = \pi/4$ ，並且 $b = 5\pi/4$ ，又因在區間 $[\pi/4, 5\pi/4]$ 上，恆有 $\sin x \geq \cos x$ ，所求區域的面積是

$$\begin{aligned} A &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} [\sin x - \cos x] dx = \left[-\cos x - \sin x \right]_{\pi/4}^{5\pi/4} \\ &= 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

如果兩條曲線的交點多過兩點，那麼就要找出所有的交點，並且觀察在兩個相鄰的交點之間，哪一條曲線在另一條曲線的上方，如例 4。

例 4 交點數多於兩點的情形

求介於圖形 $f(x) = 3x^3 - x^2 - 10x$ 和圖形 $g(x) = -x^2 + 2x$ 之間的區域面積。

解 先令 $f(x)$ 和 $g(x)$ 相等以求交點的橫坐標。

$$3x^3 - x^2 - 10x = -x^2 + 2x$$

令 $f(x)$ 等於 $g(x)$

$$3x^3 - 12x = 0$$

移項至左邊

$$3x(x^2 - 4) = 0$$

分解因式

$$x = -2, 0, 2$$

解 x

所以，兩圖形在 $x = -2, 0$ 和 2 時相交。圖 6.8 中，在區間 $[-2, 0]$ 上， $g(x) \leq f(x)$ ，但是經過原點後，上下易位，在區間 $[0, 2]$ 上， $f(x) \leq g(x)$ ，因此我們要作兩次積分，一次在區間 $[-2, 0]$ 上，另一次在區間 $[0, 2]$ 上。

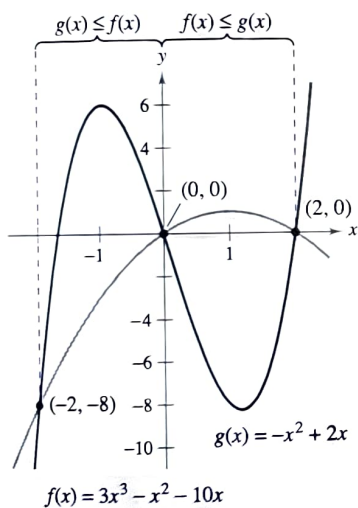


圖 6.8 在區間 $[-2, 0]$ 上 $g(x) \leq f(x)$ ，但在區間 $[0, 2]$ 上 $f(x) \leq g(x)$ 。

>>> 注意
在例 4 中如果從 -2 直接積到 2 ，就會得到

$$\begin{aligned} &\int_{-2}^2 [f(x) - g(x)] dx \\ &= \int_{-2}^2 (3x^3 - 12x) dx \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^0 [f(x) - g(x)] dx + \int_0^2 [g(x) - f(x)] dx \\ &= \int_{-2}^0 (3x^3 - 12x) dx + \int_0^2 (-3x^3 + 12x) dx \\ &= \left[\frac{3x^4}{4} - 6x^2 \right]_{-2}^0 + \left[-\frac{3x^4}{4} + 6x^2 \right]_0^2 \\ &= -(12 - 24) + (-12 + 24) = 24 \end{aligned}$$

如果以一個以 y 自變數的函數圖形是區域的界限，使用水平的樣本長方形來對 y 積分，求面積會比較方便。以下是常用的公式。

$$A = \int_{x_1}^{x_2} \underbrace{[(\text{上方曲線}) - (\text{下方曲線})]}_{\text{變數 } x} dx \quad \text{鉛直長方形}$$

或

$$A = \int_{y_1}^{y_2} \underbrace{[(\text{右方曲線}) - (\text{左方曲線})]}_{\text{變數 } y} dy \quad \text{水平長方形}$$

式中點 (x_1, y_1) 和點 (x_2, y_2) 可能是相鄰的交點，也可能是以直線為邊界上面的點。

例 5 水平的樣本長方形

求圖形 $x = 3 - y^2$ 和 $x = y + 1$ 之間的區域面積。

解 考慮

$$g(y) = 3 - y^2 \quad \text{和} \quad f(y) = y + 1$$

這兩條曲線在 $y = -2$ 和 $y = 1$ 時相交，如圖 6.9 所示。由於在區間 $[-2, 1]$ 上， $f(y) \leq g(y)$ ，所以

$$\Delta A = [g(y) - f(y)] \Delta y = [(3 - y^2) - (y + 1)] \Delta y$$

因此，所求面積為

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^1 [(3 - y^2) - (y + 1)] dy \\ &= \int_{-2}^1 (-y^2 - y + 2) dy \\ &= \left[\frac{-y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + 2y \right]_{-2}^1 \\ &= \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 \right) - \left(\frac{8}{3} - 2 - 4 \right) = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

例 5 中，注意到如果是對 y 積分的話，只要積一次；但是如果對 x 積分的話，則需要積兩次，這是因為在 $x = 2$ 時，左側與右側區域的上邊界是兩條不同的曲線，故要先從 $x = -1$ 積到 $x = 2$ ，再從 $x = 2$ 積到 $x = 3$ ，兩次積分的函數不同，見圖 6.10。

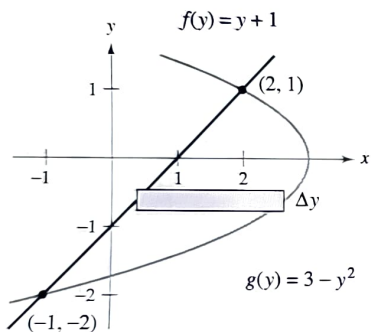


圖 6.9 水平的樣本長方形（對 y 積分）。

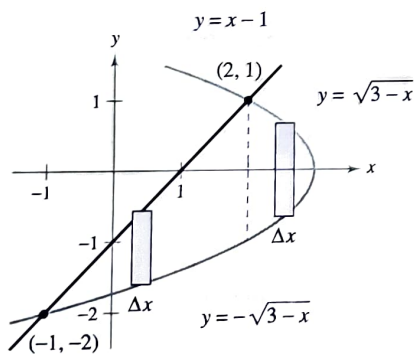


圖 6.10 鉛直的樣本長方形（對 x 積分）。

$$\begin{aligned}
A &= \int_{-1}^2 [(x-1) + \sqrt{3-x}] dx + \int_2^3 (\sqrt{3-x} + \sqrt{3-x}) dx \\
&= \int_{-1}^2 [x-1 + (3-x)^{1/2}] dx + 2 \int_2^3 (3-x)^{1/2} dx \\
&= \left[\frac{x^2}{2} - x - \frac{(3-x)^{3/2}}{3/2} \right]_{-1}^2 - 2 \left[\frac{(3-x)^{3/2}}{3/2} \right]_2^3 \\
&= \left(2 - 2 - \frac{2}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} + 1 - \frac{16}{3} \right) - 2(0) + 2\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{9}{2}
\end{aligned}$$

積分是一個累積的過程

Integration as an Accumulation Process

在本節中，我們以樣本長方形的想法來寫下介於兩曲線之間面積的積分公式，在往後各節處理應用問題時，我們都會藉著構造恰當的樣本長方形，並且寫下它的長方形面積，再通過一個將這些樣本長方形的面積累積求和的過程寫下積分的公式。

已知長方形面積公式 $\Rightarrow$ 樣本長方形面積 $\Rightarrow$ 新的積分公式

例如，在本節中我們發展積分公式的過程如下

$$\begin{array}{ccccc}
\text{已知長方形面積} & & \text{樣本長方形面積} & & \text{所求面積} \\
A = (\text{高})(\text{寬}) & \Rightarrow & \Delta A = [f(x) - g(x)] \Delta x & \Rightarrow & A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx
\end{array}$$

例 6 積分是一個累積的過程

求介於圖形 $y = 4 - x^2$ 和 x 軸間的面積，並詳述累積的積分過程。

解 所求區域的面積是

$$A = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx$$

我們可以把積分想像成從 $x = -2$ 慢慢變化到 $x = 2$ 時，帶動相對應的樣本長方形，緩緩掃過區域，圖 6.11 顯示掃過的區域越來越大，從 0 增加到 $\frac{5}{3}$ 、到 $\frac{16}{3}$ 、到 9，最後得到 $\frac{32}{3}$ 。

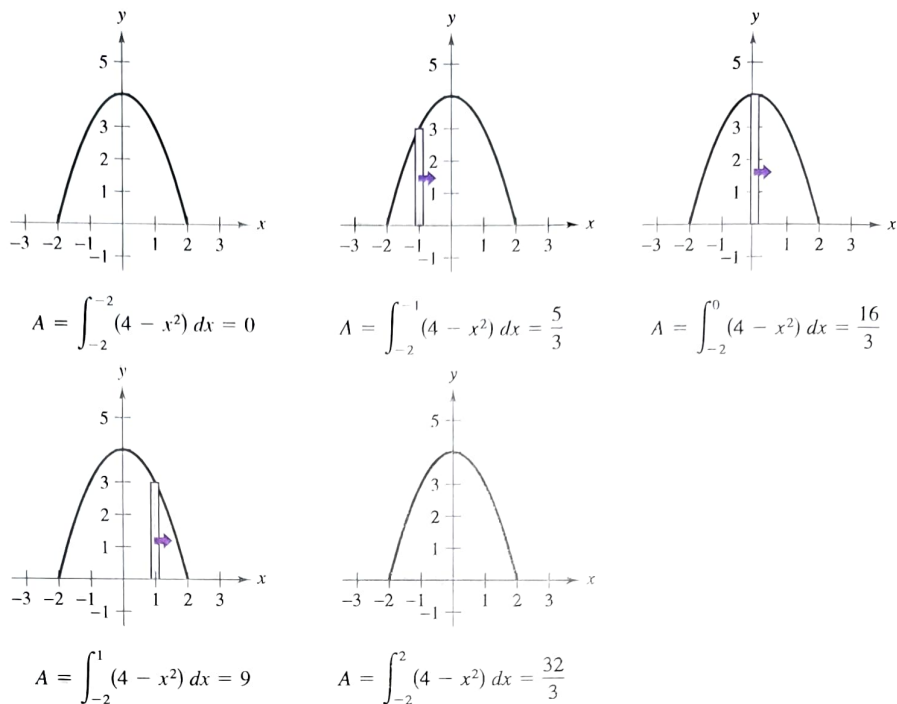
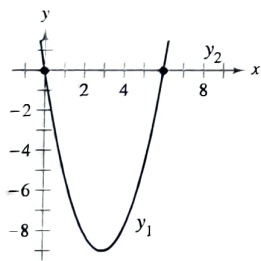


圖 6.11

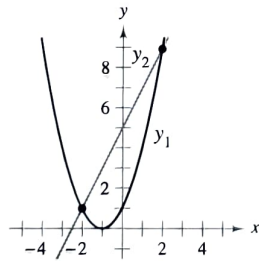
習題 6.1

習題 1 ~ 4，將下列圖形 y_1 和 y_2 之間區域的面積以定積分形式表示，只需寫出式子不用求其值。

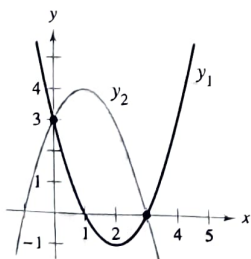
1. $y_1 = x^2 - 6x$
 $y_2 = 0$



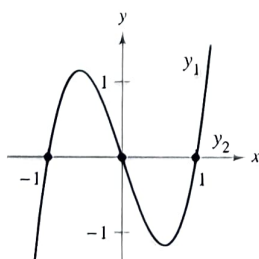
2. $y_1 = x^2 + 2x + 1$
 $y_2 = 2x + 5$



3. $y_1 = x^2 - 4x + 3$
 $y_2 = -x^2 + 2x + 3$



4. $y_1 = 3(x^3 - x)$
 $y_2 = 0$



習題 5 ~ 6，下列定積分內被積函數為兩函數之差，描繪此兩函數圖形，並將定積分所表示之區域面積以陰影標示。

5. $\int_0^4 \left[(x+1) - \frac{x}{2} \right] dx$

★ 6. $\int_{-2}^1 [(2-y) - y^2] dy$

習題 7 ~ 11，畫出下列函數圖所包圍的區域，再求其區域面積。

7. $y = -x^3 + 2$, $y = x - 3$, $x = -1$, $x = 1$

8. $y = -x^2 + 3x + 1$, $y = -x + 1$

9. $f(x) = -\frac{4}{x^3}$, $y = 0$, $x = -3$, $x = -1$

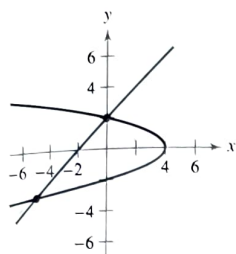
★ 10. $f(x) = x^5 + 2$, $g(x) = x + 2$

★ 11. $f(y) = y^2$, $g(y) = y + 2$

習題 12 ~ 13, 求兩曲線圖形圍出的區域面積分別以 (a) 對 x 積分; (b) 對 y 積分; (c) 比較這兩種結果。哪一種方式比較簡單?

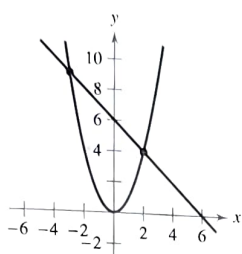
12. $x = 4 - y^2$

$x = y - 2$



13. $y = x^2$

$y = 6 - x$



習題 14 ~ 16, 畫出下列函數圖所包圍的區域, 再求其區域面積。

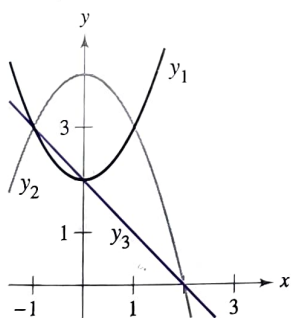
★ 14. $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos 2x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$

★ 15. $f(x) = 2 \sin x$, $g(x) = \tan x$, $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

★ 16. $f(x) = xe^{-x^2}$, $y = 0$, $0 \leq x \leq 1$

★ 17. 如圖, 求被 y_1 、 y_2 與 y_3 圖形所圍住的區域面積。

$y_1 = x^2 + 2$, $y_2 = 4 - x^2$, $y_3 = 2 - x$



★ 18. 令 $F(x) = \int_0^x (\frac{1}{2}t^2 + 2) dt$

(1) 求累積函數 F ; (2) 求下列函數值 (a) $F(0)$,

(b) $F(2)$, (c) $F(6)$; (3) 畫出相關的區域, 來求

證該區域面積等於函數 F 在特定點的值。

19. 在某一直線跑道上, 測試兩車, 車速分別為 $v_1(t)$ 與 $v_2(t)$ (單位是公尺/秒), 且已知

$$\int_0^{10} [v_1(t) - v_2(t)] dt = 30$$

若兩車同時同地出發, 在 $t = 10$ 時, 哪一部車領先? 領先幾公尺?

★ 20. 若 $y = b$ 將 $y = 9 - x^2$, $y = 0$ 所圍住的區域面積平分, 求 b 之值。

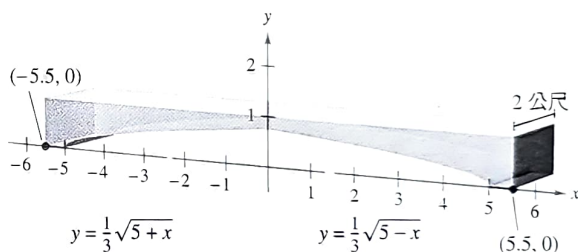
★ 21. 若 $x = a$ 將 $y = x$, $y = 4$, $x = 0$ 所圍住的區域面積平分, 求 a 之值。

★ 22. 某建物的設計圖如下 (單位是公尺)

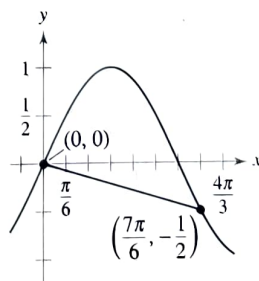
(a) 求位於 x 、 y 坐標平面上橫截面的面積。

(b) 如圖, 建物厚度是 2 公尺, 求此建物體積。

(c) 若每立方公尺的建材重是 5000 公斤, 求此建物之總重量。



★ 23. 如圖, 陰影區域是被 $y = \sin x$, 以及連結點 $(0, 0)$ 與點 $(\frac{7\pi}{6}, -\frac{1}{2})$ 的線段所圍住, 求此區域面積。



◎

6.2 體積：圓盤法 | Volume: The Disk Method

- ❖ 以圓盤法求旋轉體的體積。
- ❖ 以橡皮圈法求旋轉體的體積。
- ❖ 已知橫截面，求其體積。

>> 圓盤法 The Disk Method

在第 4 章，我們曾言及定積分不只是應用在求面積而已，另一個重要的應用是求體積。在本章中，我們要討論一類具有相似橫截面的三維立體。首先是旋轉體，此類立體經常在工程和製造業中出現，例如輪軸、漏斗、藥丸、瓶子和活塞，見圖 6.12。

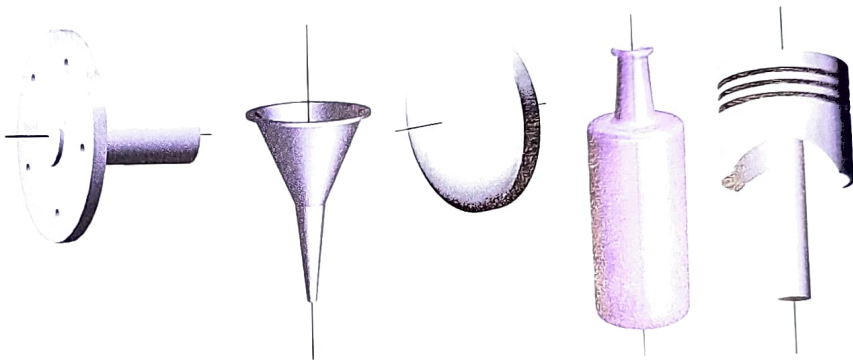
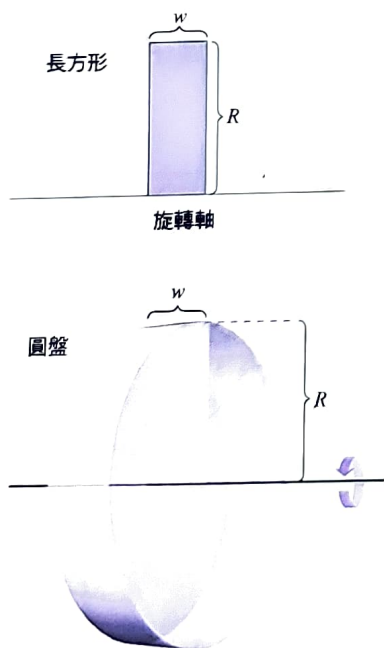


圖 6.12 旋轉體。



圓盤體積： $\pi R^2 w$

圖 6.13

如果一個平面上的區域繞一條直線旋轉，得出的立體叫做**旋轉體**（solid of revolution），該條直線稱為**旋轉軸**（axis of revolution）。最簡單的旋轉體是一個正圓柱或**圓盤**（disk），可由長方形繞自己的一邊旋轉而成，如圖 6.13。圓盤的體積是

$$\text{圓盤體積} = (\text{圓盤底體積})(\text{厚度}) = \pi R^2 w$$

此處 R 是圓盤的半徑， w 是厚度或寬度。

考慮圖 6.14，將一平面上介於圖形和 x 軸之間的區域繞 x 軸旋轉出一個旋轉體。在平面區域上刻畫一個樣本長方形，當此樣本長方形繞 x 軸旋轉時，會得到一個圓盤，體積是

$$\Delta V = \pi R^2 \Delta x$$

將 n 個厚度（寬度）為 Δx ，圓盤半徑為 $R(x_i)$ 的圓盤體積加在一起以近似旋轉體的體積，得到

$$\text{旋轉體的體積} \approx \sum_{i=1}^n \pi [R(x_i)]^2 \Delta x = \pi \sum_{i=1}^n [R(x_i)]^2 \Delta x$$

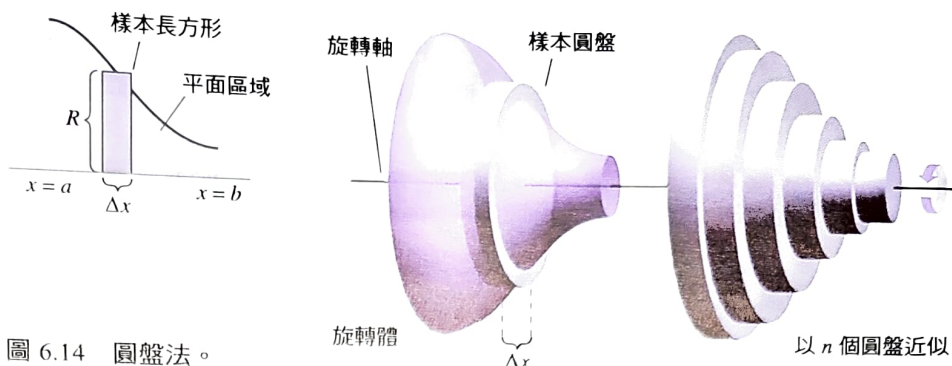


圖 6.14 圓盤法。

當 $\|\Delta\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 時，以上的近似會越來越佳，因此，可以定義旋轉體的體積為

$$\text{旋轉體的體積} = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \pi \sum_{i=1}^n [R(x_i)]^2 \Delta x = \pi \int_a^b [R(x)]^2 dx$$

現在，我們將圓盤法的過程表列如下：

已知圓盤體積公式	樣本圓盤體積	新的積分公式
$V = \pi R^2 w$	$\Delta V = \pi [R(x_i)]^2 \Delta x$	$V = \pi \int_a^b [R(x)]^2 dx$

圓盤法

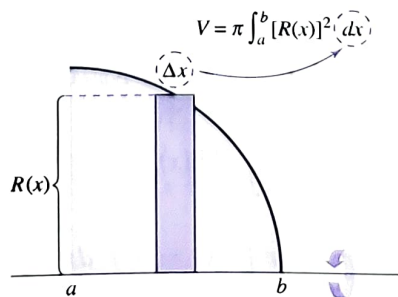
以圓盤法 (disk method) 求旋轉體體積，因轉軸不同而有下列二法，見圖 6.15。

水平旋轉軸

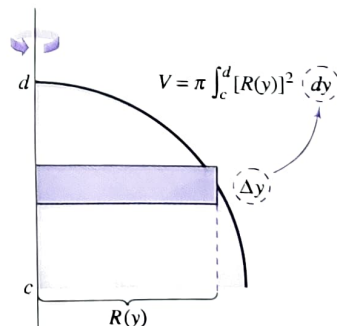
$$\text{體積} = V = \pi \int_a^b [R(x)]^2 dx$$

鉛直旋轉軸

$$\text{體積} = V = \pi \int_c^d [R(y)]^2 dy$$



水平旋轉軸



鉛直旋轉軸

圖 6.15

>>> 注意

在圖 6.15 中，注意到在平面區域中藉著擺下一個與轉軸「垂直」的樣本長方形可以決定積分的變數。如果長方形的寬度是 Δx ，那麼就對 x 積分，而如果長方形的寬度是 Δy ，那麼就對 y 積分。

如果平面區域的上緣是 f 的圖形，而下緣是 x 軸，以圓盤法求此區域繞 x 軸旋轉所得旋轉體的體積，相關的半徑 $R(x)$ 就是 $f(x)$ 。

例 1 應用圓盤法

求以圖形 $f(x) = \sqrt{\sin x}$ 和 x 軸為邊界的區域，繞 x 軸旋轉（其中 $0 \leq x \leq \pi$ ）所得旋轉體的體積。

解 圖 6.16 顯示一個在 x 軸上方的樣本長方形，圓盤法中論及的圓盤半徑就是

$$R(x) = f(x) = \sqrt{\sin x}$$

因此旋轉體的體積是

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b [R(x)]^2 dx \\ &= \pi \int_0^\pi (\sqrt{\sin x})^2 dx \\ &= \pi \int_0^\pi \sin x dx \\ &= \pi \left[-\cos x \right]_0^\pi \\ &= \pi(1 + 1) = 2\pi \end{aligned}$$

應用圓盤法

將 $R(x)$ 代入 $\sqrt{\sin x}$

化簡

積分

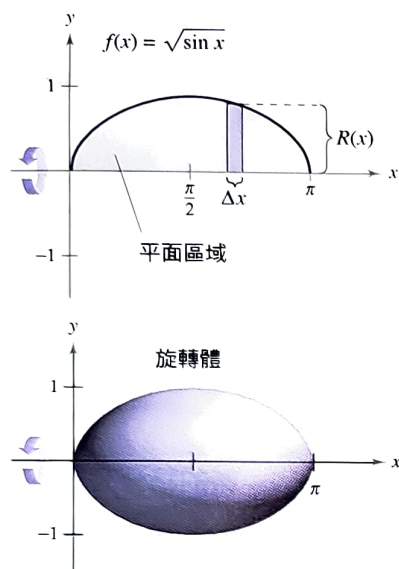


圖 6.16

例 2 旋轉軸非坐標軸的情形

求以 $f(x) = 2 - x^2$ 和 $g(x) = 1$ 為邊界的區域，繞直線 $y = 1$ 旋轉所得旋轉體的體積，見圖 6.17。

解 令 $f(x)$ 與 $g(x)$ 相等，可求得兩個函數圖在 $x = \pm 1$ 的地方相交。至於樣本圓盤半徑 $R(x)$ ，則是用 $g(x)$ 減去 $f(x)$ 。

$$R(x) = f(x) - g(x) = (2 - x^2) - 1 = 1 - x^2$$

然後，從 -1 積到 1 求體積。

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b [R(x)]^2 dx \\ &= \pi \int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 dx \\ &= \pi \int_{-1}^1 (1 - 2x^2 + x^4) dx \end{aligned}$$

應用圓盤法

將 $R(x)$ 代入 $1 - x^2$

化簡

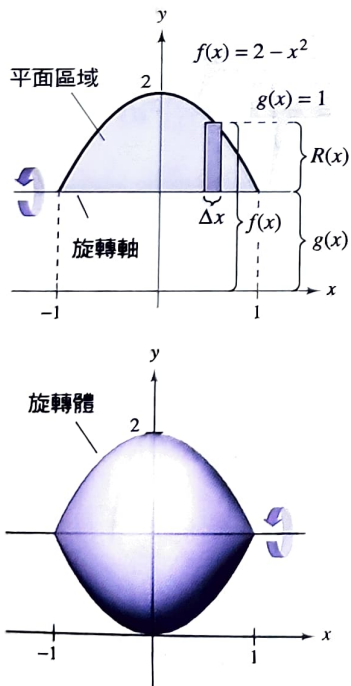
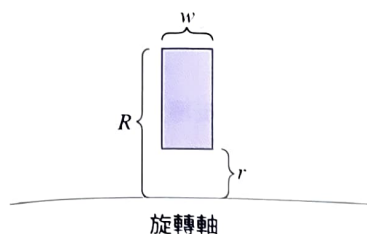


圖 6.17



$$\begin{aligned}
 &= \pi \left[x - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_{-1}^1 \\
 &= \frac{16\pi}{15}
 \end{aligned}$$

積分

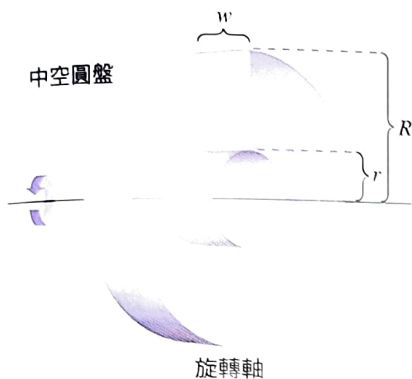


圖 6.18

橡皮圈法 The Washer Method

如果以樣本橡皮圈代替樣本圓盤，就可以計算中空的旋轉體體積，如圖 6.18 所示，將長方形繞軸旋轉一圈會得到一個橡皮圈（washer）。假設 r 和 R 分別是橡皮圈內緣和外緣的半徑，而 w 是橡皮圈的厚度，橡皮圈的體積公式是

$$\text{橡皮圈體積} = \pi(R^2 - r^2)w$$

現有一平面區域外緣半徑（outer radius）和內緣半徑（inner radius）分別是 $R(x)$ 和 $r(x)$ ，如圖 6.19，此區域繞軸旋轉一圈得到一個中空的旋轉體。橡皮圈法藉由樣本橡皮圈的體積 $\pi(R(x)^2 - r(x)^2) \Delta x$ 得到體積的積分表示

$$V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

橡皮圈法

注意公式中，有關 $r(x)$ 的部分 $\pi \int_a^b [r(x)]^2 dx$ ，其實是空洞部分的體積。我們將它從整個實心的旋轉體體積 $\pi \int_a^b [R(x)]^2 dx$ 中扣掉。

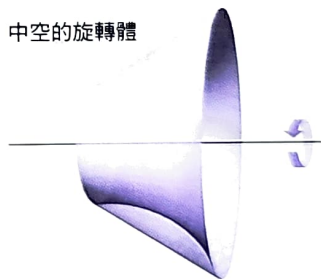
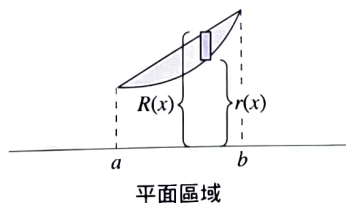
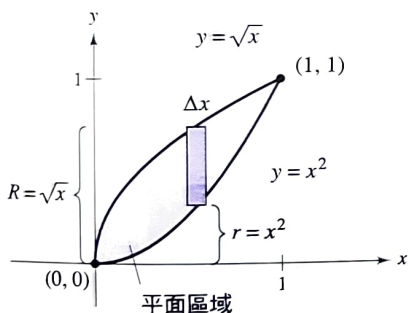


圖 6.19

例 3 應用橡皮圈法

求以圖形 $y = \sqrt{x}$ 和 $y = x^2$ 為邊界的區域，繞 x 軸旋轉所得旋轉體的體積，見圖 6.20。

解 在圖 6.20 中，外緣和內緣的半徑分別是

$$\begin{aligned}
 R(x) &= \sqrt{x} \\
 r(x) &= x^2
 \end{aligned}$$

外緣半徑
內緣半徑

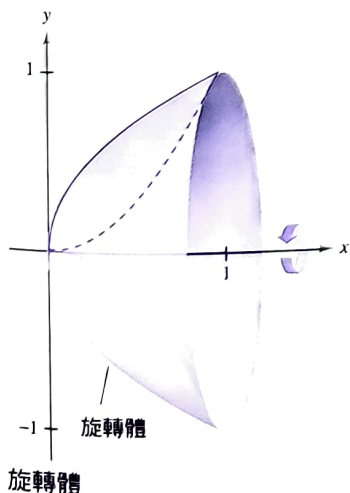


圖 6.20

從 0 積到 1 得出

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\
 &= \pi \int_0^1 [(\sqrt{x})^2 - (x^2)^2] dx \\
 &= \pi \int_0^1 (x - x^4) dx \\
 &= \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\
 &= \frac{3\pi}{10}
 \end{aligned}$$

應用橡皮擦法

代 $R(x) = \sqrt{x}$ ，且 $r(x) = x^2$

化簡

積分

上面的幾個例子都是處理水平的旋轉軸，積分是對 x 做。在下面的例子，旋轉軸變成鉛直的，積分要對 y 做，且還要分做兩個積分。

例 4 對 y 積分：兩個積分的情形

求以圖形 $y = x^2 + 1$ 、 $y = 0$ 、 $x = 0$ 和 $x = 1$ 為界的區域繞 y 軸旋轉所得旋轉體的體積，如圖 6.21 所示。

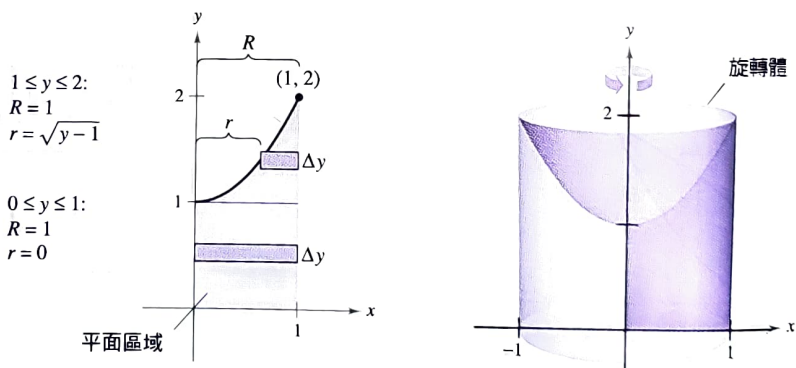


圖 6.21

解 圖 6.21 中的區域，外緣半徑 $R = 1$ ，但是內緣半徑 r 無法單一表示。當 $0 \leq y \leq 1$ 是 $r = 0$ ，而 $1 \leq y \leq 2$ 時， r 是被方程式 $y = x^2 + 1$ 決定的，也就是說 r 應該是 $r = \sqrt{y-1}$ ，所以

$$r(y) = \begin{cases} 0, & 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{y-1}, & 1 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

利用 $r(y)$ 的兩種情形，將體積以兩個積分式表達

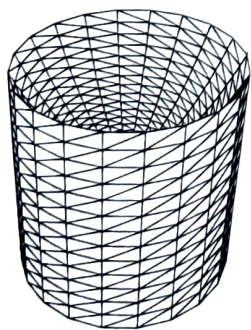


圖 6.22

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^1 (1^2 - 0^2) dy + \pi \int_1^2 [1^2 - (\sqrt{y-1})^2] dy && \text{應用橡皮圈法} \\
 &= \pi \int_0^1 1 dy + \pi \int_1^2 (2 - y) dy && \text{化簡} \\
 &= \pi \left[y \right]_0^1 + \pi \left[2y - \frac{y^2}{2} \right]_1^2 && \text{積分} \\
 &= \pi + \pi \left(4 - 2 - 2 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3\pi}{2}
 \end{aligned}$$

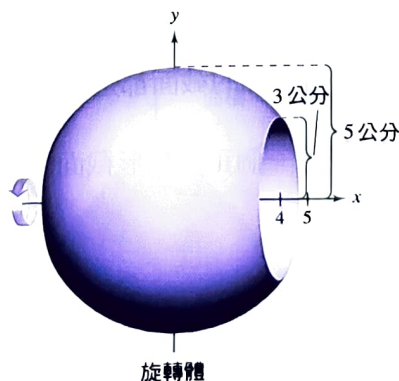
注意到第一個積分 $\pi \int_0^1 1 dy$ 代表半徑為 1、高度為 1 的正圓柱的體積，不一定要用積分處理。

例 5 製造

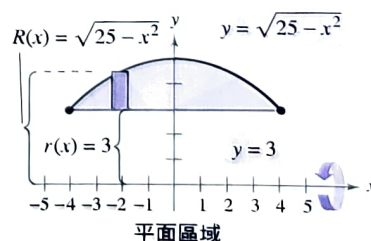
在一個半徑 5 公分的金屬球的中心鑽通一個半徑 3 公分的洞，如圖 6.23(a) 所示。請問如此打造的金屬環體積為何？

解 想像這個金屬環是由圓的一部分旋轉出來，如圖 6.23(b) 所示，由於洞的半徑是 3 公分，令 $y = 3$ ，先解方程式 $x^2 + y^2 = 25$ 來決定積分的上下限是 $x = \pm 4$ ，故內緣半徑是 $r(x) = 3$ ，外緣半徑是 $R(x) = \sqrt{25 - x^2}$ ，而體積是

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx = \pi \int_{-4}^4 [(\sqrt{25 - x^2})^2 - (3)^2] dx \\
 &= \pi \int_{-4}^4 (16 - x^2) dx \\
 &= \pi \left[16x - \frac{x^3}{3} \right]_{-4}^4 \\
 &= \frac{256\pi}{3} \text{ 立方公分}
 \end{aligned}$$



(a)



(b)

圖 6.23

已知橫截面的立體 Solids with Known Cross Sections

用圓盤法可以求截面積是 $A = \pi R^2$ 的立體體積。此法也適用於其他形狀（不一定非是旋轉體不可），只要我們能將任一個橫截面以公式表達。在某些情況，立體有相同的橫截面如正方形、長方形、三角形、半圓形和梯形，只是大小不等。

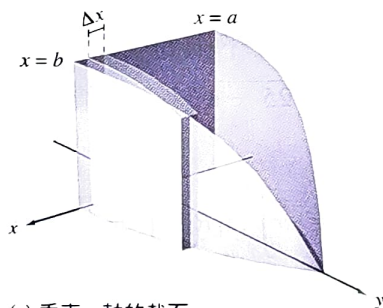
已知橫截面的立體體積

1. 立體垂直 x 軸的截面積是 $A(x)$ ，

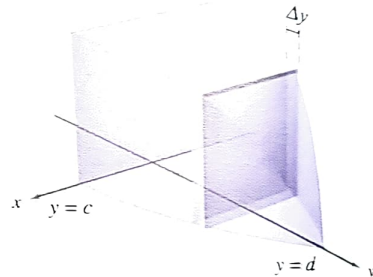
$$\text{體積} = \int_a^b A(x) dx \quad \text{見圖 6.24(a)}$$

2. 立體垂直 y 軸的截面積是 $A(y)$ ，

$$\text{體積} = \int_c^d A(y) dy \quad \text{見圖 6.24(b)}$$

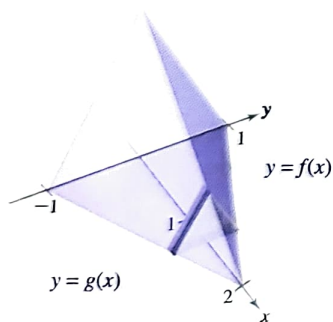


(a) 垂直 x 軸的截面

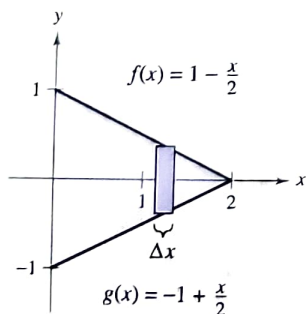


(b) 垂直 y 軸的截面

圖 6.24



截面是正三角形



以 xy 平面上的三角形為底

圖 6.25

例 6 三角形截面

求圖 6.25 之立體的體積。它的底面是一個三角形，三邊分別是

$$f(x) = 1 - \frac{x}{2}, \quad g(x) = -1 + \frac{x}{2}, \quad \text{和} \quad x = 0$$

而垂直 x 軸的截面都是正三角形。

解 每一個正三角形截面的底邊長和面積大小如下：

$$\text{底} = \left(1 - \frac{x}{2}\right) - \left(-1 + \frac{x}{2}\right) = 2 - x \quad \text{底邊長}$$

$$\text{面積} = \frac{\sqrt{3}}{4} (\text{底})^2 \quad \text{正三角形的面積}$$

$$A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} (2 - x)^2 \quad \text{截面的面積}$$

由於 x 的範圍從 0 到 2，此立體的體積是

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b A(x) dx = \int_0^2 \frac{\sqrt{3}}{4} (2-x)^2 dx \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{4} \left[\frac{(2-x)^3}{3} \right]_0^2 = \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

例 7 幾何上的應用

求證以正方形為底的金字塔的體積是 $V = \frac{1}{3}hB$ ，其中 h 是高，而 B 是底的面積。

解 如圖 6.26 所示，以高度 y ，平行於底的平面交此金字塔所得的正方形截面，邊長為 b' ，由相似形成比例關係，可知

$$\frac{b'}{b} = \frac{h-y}{h} \quad \text{或} \quad b' = \frac{b}{h}(h-y)$$

其中 b 是底面的邊長，所以高度為 y 的橫截面面積是

$$A(y) = (b')^2 = \frac{b^2}{h^2}(h-y)^2$$

對 y 從 0 積到 h 得到

$$\begin{aligned} V &= \int_0^h A(y) dy = \int_0^h \frac{b^2}{h^2} (h-y)^2 dy \\ &= \frac{b^2}{h^2} \int_0^h (h-y)^2 dy \\ &= -\left(\frac{b^2}{h^2}\right) \left[\frac{(h-y)^3}{3} \right]_0^h \\ &= \frac{b^2}{h^2} \left(\frac{h^3}{3} \right) \\ &= \frac{1}{3}hB \end{aligned} \quad B = b^2$$

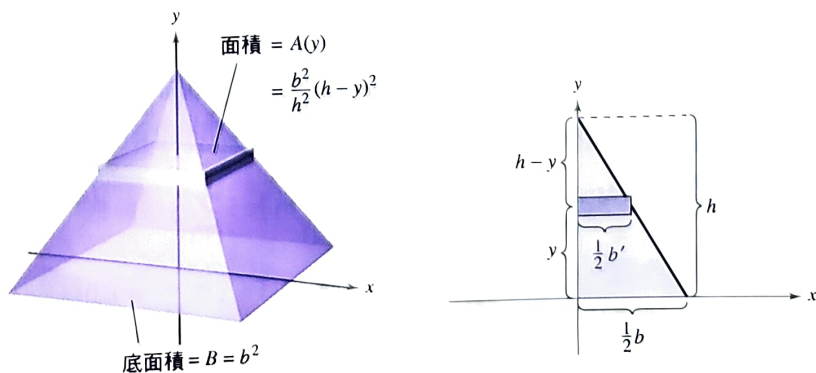
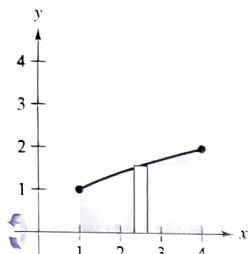


圖 6.26

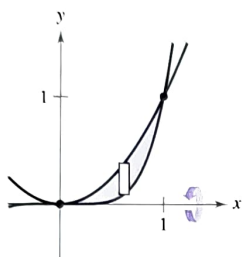
習題 6.2

習題 1 ~ 2, 在下列各題中, 寫下並計算相關區域, 對 x 軸旋轉所得的旋轉體體積。

1. $y = \sqrt{x}$

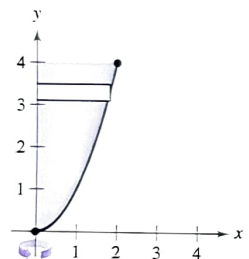


2. $y = x^2, y = x^5$

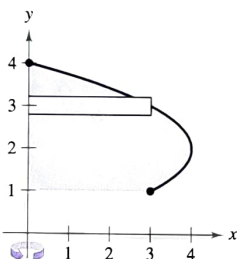


習題 3 ~ 4, 在下列各題中, 寫下並計算相關區域, 對 y 軸旋轉所得的旋轉體體積。

3. $y = x^2$



4. $x = -y^2 + 4y$



習題 5 ~ 6, 下列各題中, 求以函數圖形為邊界的區域, 繞指定軸旋轉所得旋轉體的體積。

5. $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 3$

(a) x 軸★ (b) y 軸★ (c) 直線 $x = 3$ ★ (d) 直線 $x = 6$

6. $y = x^2, y = 4x - x^2$

(a) x 軸★ (b) 直線 $y = 6$

★ 7. 求被 $y = x, y = 3, x = 0$ 函數圖所圍住的區域繞著 $y = 4$ 旋轉, 所得之旋轉體體積。

習題 8 ~ 10, 求被以下函數圖所圍區域繞 x 軸旋轉, 所得的旋轉體體積。

8. $y = \frac{1}{\sqrt{3x+5}}, y = 0, x = 0, x = 2$

9. $y = e^{-3x}, y = 0, x = 0, x = 2$

10. $y = \sin x, y = 0, x = 0, x = \pi$

習題 11 ~ 16, 如圖, 求指定區域繞指定軸旋轉所得之旋轉體體積。

11. R_1 繞 $y = 0$

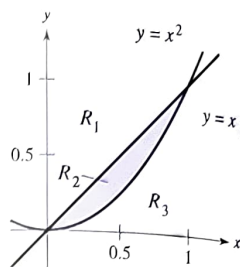
12. R_1 繞 $x = 1$

13. R_2 繞 $y = 1$

14. R_2 繞 $y = 0$

15. R_3 繞 $x = 1$

16. R_3 繞 $y = 1$



17. 現要用 3D 列印機製造出一個塑膠杯, 並指定杯子內部是由

$$x = \left(\frac{y}{4}\right)^{1/32} \text{ 與 } y = 5$$

繞 y 軸旋轉而得, 其中 x, y 均以公分計。求此杯子的容量。

★ 18. 將 (a) ~ (e) 五個立體與 (i) ~ (v) 的體積積分配對。

(a) 正圓柱 (b) 橢球 (c) 球 (d) 正圓錐

(e) 甜甜圈

(i) $\pi \int_0^h \left(\frac{rx}{h}\right)^2 dx$

(ii) $\pi \int_0^h r^2 dx$

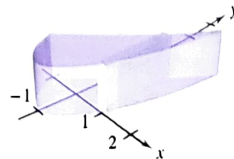
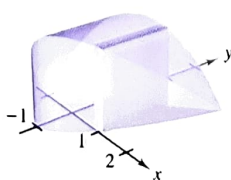
(iii) $\pi \int_{-r}^r (\sqrt{r^2 - x^2})^2 dx$

(iv) $\pi \int_{-b}^b \left(a\sqrt{1 - \frac{x^2}{b^2}}\right)^2 dx$

(v) $\pi \int_{-r}^r [(R + \sqrt{r^2 - x^2})^2 - (R - \sqrt{r^2 - x^2})^2] dx$

★ 19. 圖中立體的底面是介於圖形 $y = x + 1$ 和 $y = x^2 - 1$ 之間的區域, 其截面均與 x 軸垂直, 求其體積。

(a) 截面為正方形 (b) 截面為高為 1 的長方形



◎ 6.3 體積：圓柱殼法 | Volume: The Shell Method

- ❖ 以圓柱殼法求旋轉體的體積。
- ❖ 比較圓盤法和圓柱殼法。

» 圓柱殼法 The Shell Method

我們將在本節中研究第二種求旋轉體體積的辦法，此法由於以圓柱殼累積的極限來求體積，所以稱為**圓柱殼法**（shell method）。在本節後段我們會將圓盤法和圓柱殼法作一比較。

先看圖 6.27 中的一個樣本長方形， w 是寬， h 是高， p 是長方形的中心到旋轉軸的距離。當樣本長方形繞軸轉一圈時，會形成一個厚度為 w 的圓柱殼（形狀有如水管）。由於圓柱殼的外緣半徑是 $p + w/2$ ，內緣半徑是 $p - w/2$ ，

$$p + \frac{w}{2} \quad \text{外緣半徑}$$

$$p - \frac{w}{2} \quad \text{內緣半徑}$$

所以圓柱殼的體積是

$$\begin{aligned} \text{圓柱殼的體積} &= (\text{實心圓柱}) - (\text{中間空洞的體積}) \\ &= \pi \left(p + \frac{w}{2} \right)^2 h - \pi \left(p - \frac{w}{2} \right)^2 h \\ &= 2\pi p h w = 2\pi (\text{平均半徑})(\text{高度})(\text{厚度}) \end{aligned}$$

我們可以利用此一公式求旋轉體的體積。比方說，將圖 6.28 中的平面區域繞一水平軸旋轉一圈，取一個寬度 Δy 的水平樣本長方形，假設長方形與轉軸的距離為 $p(y)$ ，則當樣本長方形轉了一圈之後，所得到的圓柱殼體積是

$$\Delta V = 2\pi [p(y)h(y)] \Delta y$$

我們取 n 個這樣的圓柱殼分別具有厚度 Δy 、高度 $h(y_i)$ 、平均半徑 $p(y_i)$ ，來近似所求的體積。

$$\text{體積} \approx \sum_{i=1}^n 2\pi [p(y_i)h(y_i)] \Delta y = 2\pi \sum_{i=1}^n [p(y_i)h(y_i)] \Delta y$$

當 $\|\Delta\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 時，以上的近似會越來越佳，我們因此定義旋轉體的體積為

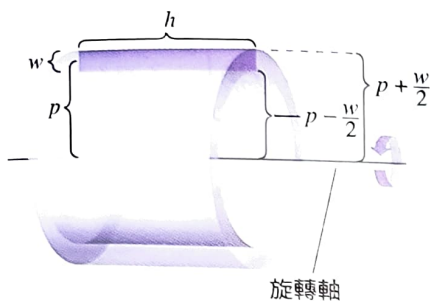


圖 6.27

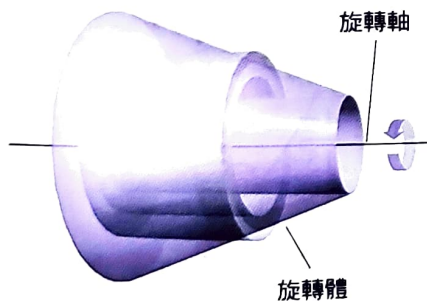
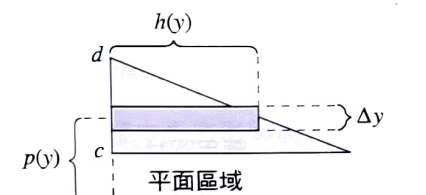


圖 6.28

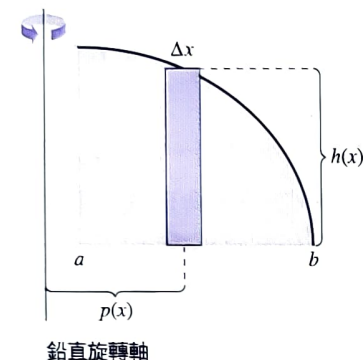
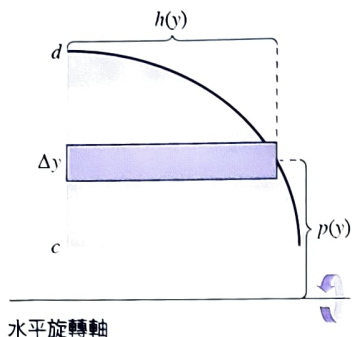


圖 6.29

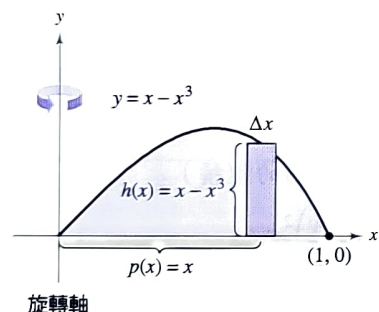


圖 6.30

深入探索

例 1 可以改用 6.2 節的圓盤法嗎？哪一種方式（圓盤或圓柱殼）比較簡單？

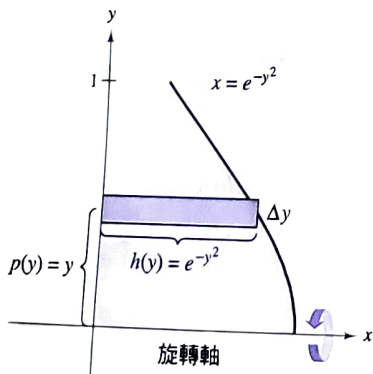


圖 6.31

$$\text{旋轉體的體積} = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} 2\pi \sum_{i=1}^n [p(y_i)h(y_i)] \Delta y = 2\pi \int_c^d [p(y)h(y)] dy$$

圓柱殼法

繞水平軸或鉛直軸旋轉，以圓柱殼法（shell method）求體積的公式如下（見圖 6.29）。

水平旋轉軸

鉛直旋轉軸

$$\text{體積} = V = 2\pi \int_c^d p(y)h(y) dy$$

$$\text{體積} = V = 2\pi \int_a^b p(x)h(x) dx$$

例 1 以圓柱殼法求體積

求以 $y = x - x^3$ 和 x 軸為邊界的區域（ $0 \leq x \leq 1$ ），繞 y 軸旋轉所得旋轉體的體積。

解 由於是繞鉛直軸旋轉，畫一個鉛直的樣本長方形，如圖 6.30。寬度 Δx 指示積分的變數是 x ，從樣本長方形的中心到轉軸的距離是 $p(x) = x$ ，並且長方形的高度是

$$h(x) = x - x^3$$

從 $x = 0$ 積到 $x = 1$ ，以圓柱殼法求體積

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_a^b p(x)h(x) dx = 2\pi \int_0^1 x(x - x^3) dx && \text{應用圓柱殼法} \\ &= 2\pi \int_0^1 (-x^4 + x^2) dx && \text{化簡} \\ &= 2\pi \left[-\frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} \right]_0^1 && \text{積分} \\ &= 2\pi \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right) = \frac{4\pi}{15} \end{aligned}$$

例 2 以圓柱殼法求體積

求以圖形 $x = e^{-y^2}$ 和 y 軸為界的區域（ $0 \leq y \leq 1$ ），繞 x 軸旋轉所得旋轉體的體積。

解 由於旋轉軸是水平的，取一個水平的樣本長方形，如圖 6.31。寬度 Δy 指示積分的變數是 y ，從樣本長方形的中心到轉軸的距離是 $p(y) = y$ ，而長方形的高是 $h(y) = e^{-y^2}$ ，從 $y = 0$ 積到 $y = 1$ ，得到旋

>>> 注意

例 2 如果要用圓盤法，就得先解

$x = e^{-y^2}$ ，以 x 表 y ，得

$$y = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1/e \\ \sqrt{-\ln x}, & 1/e < x \leq 1 \end{cases}$$

這樣會比以圓柱殼法麻煩。

轉體的體積是

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_c^d p(y)h(y) dy = 2\pi \int_0^1 ye^{-y^2} dy \\ &= -\pi \left[e^{-y^2} \right]_0^1 \\ &= \pi \left(1 - \frac{1}{e} \right) \approx 1.986 \end{aligned}$$

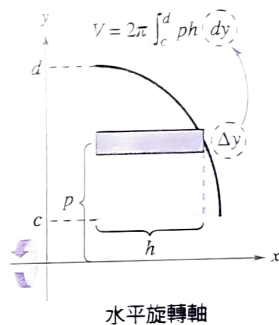
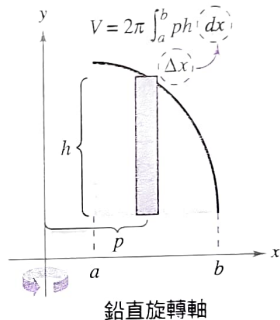
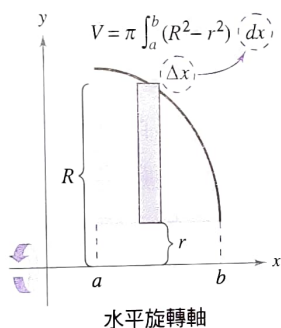
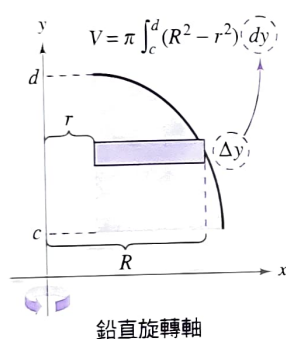
應用圓柱殼法

積分

>> 圓盤法和圓柱殼法的比較

Comparison of Disk and Shell Methods

如圖 6.32 所示，我們可以說這兩個方法在取樣本長方形時，想法上有極大的差異，圓盤法的樣本長方形與旋轉軸垂直，而圓柱殼法的樣本長方形卻與旋轉軸平行。



圓盤法：樣本長方形與旋轉軸垂直

圓柱殼法：樣本長方形與旋轉軸平行

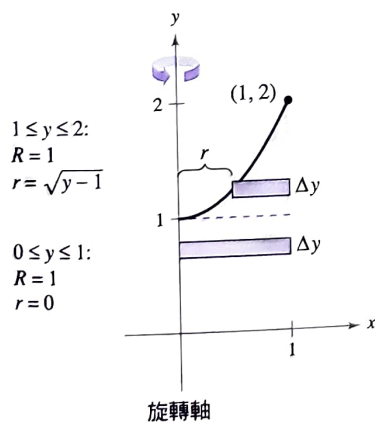
圖 6.32

基於計算方便的考量，不同的方法適用於不同的情形，以下是適用圓柱殼法的例子。

例 3 適用圓柱殼法

求以圖形 $y = x^2 + 1$ 、 $y = 0$ 、 $x = 0$ 和 $x = 1$ 為邊界的區域，繞 y 軸旋轉所得旋轉體的體積。

解 從上一節的例 4，已知圓盤法需要兩個積分式來決定體積〔見圖 6.33(a)〕。



(a) 圓盤法

圖 6.33

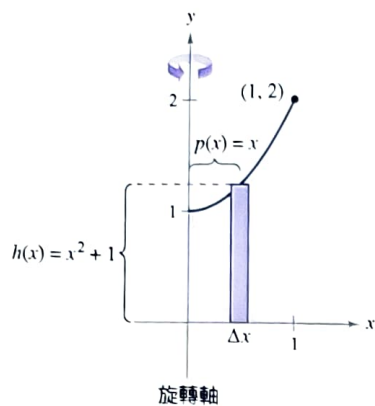


圖 6.33

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^1 (1^2 - 0^2) dy + \pi \int_1^2 [1^2 - (\sqrt{y-1})^2] dy && \text{應用圓盤法} \\
 &= \pi \int_0^1 1 dy + \pi \int_1^2 (2 - y) dy && \text{化簡} \\
 &= \pi \left[y \right]_0^1 + \pi \left[2y - \frac{y^2}{2} \right]_1^2 && \text{積分} \\
 &= \pi + \pi \left(4 - 2 - 2 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3\pi}{2}
 \end{aligned}$$

但是從圖 6.33(b) 看來，使用圓柱殼法只要積分一次就可求得體積。

$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \int_a^b p(x)h(x) dx && \text{應用圓柱殼法} \\
 &= 2\pi \int_0^1 x(x^2 + 1) dx \\
 &= 2\pi \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 && \text{積分} \\
 &= 2\pi \left(\frac{3}{4} \right) = \frac{3\pi}{2}
 \end{aligned}$$

如果例 3 中的旋轉軸改成直線 $x=1$ ，旋轉體的體積會比例 3 的答案大還是小？不必真的計算，應該就可以推論新的答案會比較小，因為有較多的區域更加靠近轉軸。轉的半徑小了，轉出來的體積自然也跟著變小，我們以圓柱殼法求積分確認上面的看法如下：

$$V = 2\pi \int_0^1 (1-x)(x^2 + 1) dx \quad p(x) = 1-x$$

即為此旋轉體體積。

例 4 浮筒的體積

圖 6.34 是一個浮筒的圖，以 $y = 1 - \frac{x^2}{16}$, $-4 \leq x \leq 4$ 的函數圖形繞 x 軸旋轉一圈來設計浮筒，式中 x 、 y 的單位是公尺，求此浮筒的體積。

解 由圖 6.35 (a)，以圓盤法處理如下。

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{-4}^4 \left(1 - \frac{x^2}{16} \right)^2 dx && \text{應用圓盤法} \\
 &= \pi \int_{-4}^4 \left(1 - \frac{x^2}{8} + \frac{x^4}{256} \right) dx && \text{化簡} \\
 &= \pi \left[x - \frac{x^3}{24} + \frac{x^5}{1280} \right]_{-4}^4 && \text{積分} \\
 &= \frac{64\pi}{15} \approx 13.4 \text{ 立方公尺}
 \end{aligned}$$

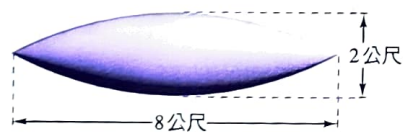


圖 6.34

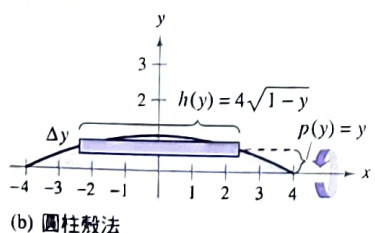
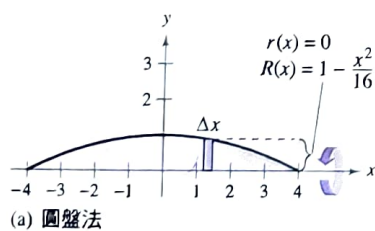


圖 6.35

在例 4，若改用圓柱殼法，對照圖 6.35 (b)，必須先解方程式

$$y = 1 - \frac{x^2}{16}$$

將 x 以 y 表之，再用 u 代換去求積分。

但是在有些情況經常可能解不出 x 來。所以，不得不使用鉛直的樣本長方形，寬度 Δx ，而以 x 為積分變數。例 5 說明（鉛直或水平）可利用轉軸的位置來決定積分的方法。

例 5 必須使用圓柱殼法

求以圖形 $y = x^3 + x + 1$ 、 $y = 1$ 和 $x = 1$ 為界的區域繞直線 $x = 2$ 旋轉所得旋轉體的體積，如圖 6.36 所示。

解 以方程式 $y = x^3 + x + 1$ 而言，要將 x 解出（將 x 以 y 表之），很不容易。所以積分的變數當然選 x ，並且樣本長方形也選成鉛直的，也就是說，非用圓柱殼法不可。

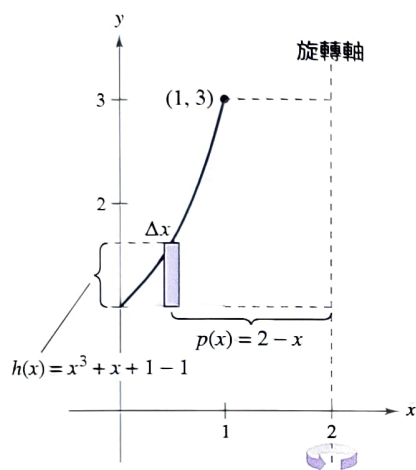


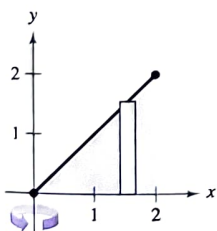
圖 6.36

$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \int_a^b p(x)h(x) dx = 2\pi \int_0^1 (2-x)(x^3 + x + 1 - 1) dx && \text{應用圓柱殼法} \\
 &= 2\pi \int_0^1 (-x^4 + 2x^3 - x^2 + 2x) dx && \text{化簡} \\
 &= 2\pi \left[-\frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{2} - \frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^1 && \text{積分} \\
 &= 2\pi \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{29\pi}{15}
 \end{aligned}$$

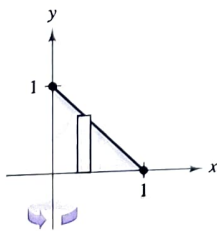
習題 6.3

習題 1 ~ 6，以圓柱殼法寫下積分，並計算區域繞 y 軸旋轉的旋轉體體積。

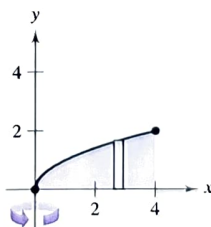
1. $y = x$



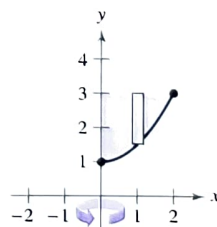
2. $y = 1 - x$



3. $y = \sqrt{x}$



4. $y = \frac{1}{2}x^2 + 1$

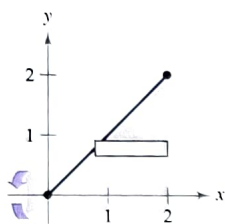


5. $y = \frac{1}{4}x^2$, $y = 0$, $x = 4$

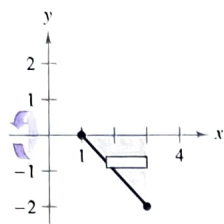
6. $y = x^2$, $y = 4x - x^2$

習題 7 ~ 12，以圓柱殼法寫下積分，並計算平面區域繞 x 軸旋轉的旋轉體體積。

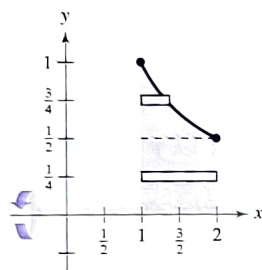
7. $y = x$



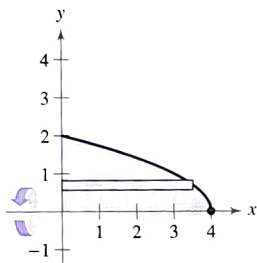
8. $y = 1 - x$



9. $y = \frac{1}{x}$



10. $x + y^2 = 4$



11. $y = x^3$, $x = 0$, $y = 8$

12. $x + y = 4$, $y = x$, $y = 0$

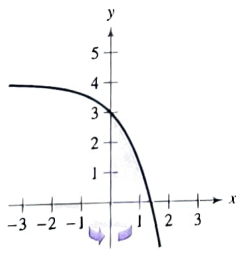
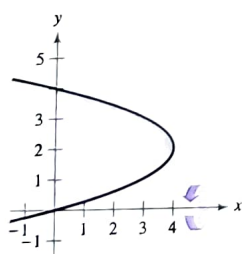
習題 13 ~ 14，以圓柱殼法，求下列各平面區域繞指定直線旋轉所得旋轉體的體積。

★ 13. $y = 2x - x^2$, $y = 0$, 繞 $x = 4$

★ 14. $y = 3x - x^2$, $y = x^2$, 繞 $x = 2$

習題 15 ~ 16，判斷以圓盤法或圓柱殼法哪一種方式，比較方便求出下列各區域繞指定軸旋轉所得旋轉體的體積。

★ 15. $(y - 2)^2 = 4 - x$ ★ 16. $y = 4 - e^x$



習題 17 ~ 18，以圓盤法或圓柱殼法求下列函數圖形為界的區域，繞指定軸旋轉所得旋轉體的體積。

17. $y = x^3$, $y = 0$, $x = 2$

★ (a) x 軸 (b) y 軸 ★ (c) 直線 $x = 4$

★ 18. $x^{1/2} + y^{1/2} = a^{1/2}$, $x = 0$, $y = 0$

(a) x 軸 (b) y 軸 (c) 直線 $x = a$

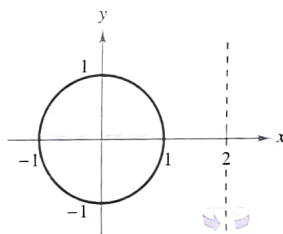
習題 19 ~ 20，以下的積分代表了某旋轉體體積，求 (a) 旋轉面區域；(b) 旋轉軸。

★ 19. $2\pi \int_0^2 x^3 dx$

20. $2\pi \int_0^6 (y + 2)\sqrt{6 - y} dy$

★ 21. 求將圓面 $x^2 + y^2 \leq 1$ 繞直線 $x = 2$ 旋轉一圈（如圖）所得的旋轉體體積。

（提示： $\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx$ 表示半圓的面積）

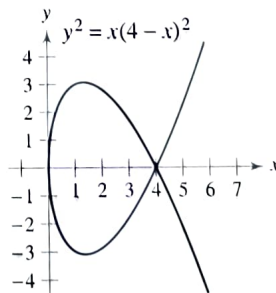


★ 22. 令 V_1 與 V_2 分別表被

$$y = \frac{1}{x}, \quad y = 0, \quad x = \frac{1}{4}, \quad x = c, \quad c > \frac{1}{4}$$

所包圍的區域繞 x 軸與 y 軸旋轉的旋轉體體積。若 $V_1 = V_2$ ，求 c 之值。

★ 23. 如圖， $y^2 = x(4 - x)^2$ 的圖形如下，會形成一個迴圈，求此迴圈所包圍的區域面積繞以下各軸所得的旋轉體體積：(a) x 軸，(b) y 軸，(c) $x = 4$ 。



6.4 弧長和旋轉面 | Arc Length and Surfaces of Revolution

- ❖ 求平滑曲線的弧長。
- ❖ 求旋轉面的面積。

>> 弧長 Arc Length

在本節中，我們要學習如何以積分來求弧長和旋轉面的面積。在這兩種情況，我們都以直線段的長來近似曲線上的一段弧長，直線段長的公式就是一般所熟悉的距離公式。

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

一條可求長 (rectifiable) 的曲線指的是一條弧長是有限值的曲線。我們馬上會看到如果 f' 在區間 $[a, b]$ 上連續的話，那麼 f 的圖形在點 $(a, f(a))$ 和點 $(b, f(b))$ 之間就是可求長的。這樣的函數稱為在區間 $[a, b]$ 上連續可微 (continuously differentiable)，而它在區間 $[a, b]$ 上的圖形就是一條平滑曲線 (smooth curve)。

弧長的定義

令 $y = f(x)$ 表區間 $[a, b]$ 上的一條平滑曲線， f 在 a 和 b 之間的弧長是

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

同理，平滑曲線 $x = g(y)$ 在 c 和 d 之間的弧長是

$$s = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$

若將上述定義應用到線性函數，結果與原先求線段長度的距離公式相符，請看例 1。

例 1 線段的長度

求圖形 $f(x) = mx + b$ 上兩點 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 之間的長度 (圖 6.37)。

解 由於

$$m = f'(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

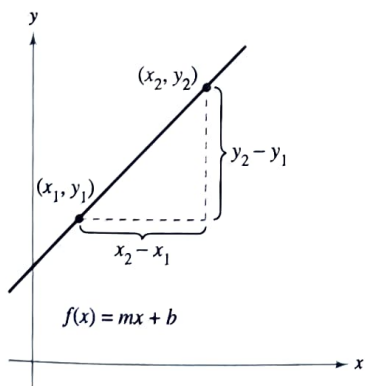


圖 6.37 f 圖形的弧長恰好是標準距離公式。

因此

$$\begin{aligned}
 s &= \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx && \text{弧長公式} \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)^2} dx \\
 &= \sqrt{\frac{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}{(x_2 - x_1)^2}} (x) \Big|_{x_1}^{x_2} && \text{積分後化簡} \\
 &= \sqrt{\frac{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}{(x_2 - x_1)^2}} (x_2 - x_1) \\
 &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}
 \end{aligned}$$

正好是平面上兩點之間的距離公式。

例 2 求弧長

求圖形 $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ 在區間 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上的弧長 (圖 6.38)。

解 計算

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{6} - \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right)$$

代入弧長公式得出

$$\begin{aligned}
 s &= \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_{1/2}^2 \sqrt{1 + \left[\frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\right]^2} dx && \text{弧長公式} \\
 &= \int_{1/2}^2 \sqrt{\frac{1}{4} \left(x^4 + 2 + \frac{1}{x^4}\right)} dx \\
 &= \int_{1/2}^2 \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) dx && \text{化簡} \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} \right]_{1/2}^2 && \text{積分} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{13}{6} + \frac{47}{24} \right) = \frac{33}{16}
 \end{aligned}$$

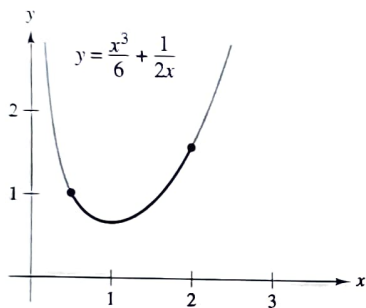


圖 6.38 圖形 y 在 $[1/2, 2]$ 上的弧長是 $33/16$ 。

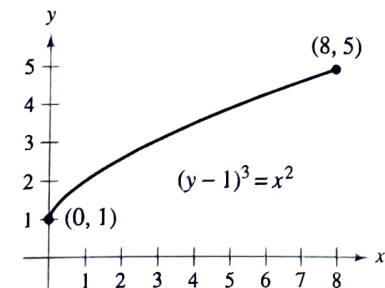


圖 6.39 圖形 y 在區間 $[0, 8]$ 的弧長。

例 3 求弧長

求圖形 $(y-1)^3 = x^2$ 在區間 $[0, 8]$ 的弧長 (圖 6.39)。

解 先解 x (以 y 表之), 得 $x = \pm (y-1)^{3/2}$ 。取正值, 則

$$\frac{dx}{dy} = \frac{3}{2} (y-1)^{1/2}$$

當 x 落在區間 $[0, 8]$ 時, 其對應的 y 區間是 $[1, 5]$, 因此弧長是

$$\begin{aligned}
 s &= \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy && \text{弧長公式} \\
 &= \int_1^5 \sqrt{1 + \left[\frac{3}{2}(y-1)^{1/2}\right]^2} dy \\
 &= \int_1^5 \sqrt{\frac{9}{4}y - \frac{5}{4}} dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_1^5 \sqrt{9y - 5} dy && \text{化簡} \\
 &= \frac{1}{18} \left[\frac{(9y-5)^{3/2}}{3/2} \right]_1^5 && \text{積分} \\
 &= \frac{1}{27} (40^{3/2} - 4^{3/2}) \\
 &\approx 9.073
 \end{aligned}$$

例 4 求弧長

求圖形 $y = \ln(\cos x)$ 從 $x = 0$ 到 $x = \pi/4$ 的弧長 (圖 6.40)。

解 計算

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x$$

得出弧長

$$\begin{aligned}
 s &= \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx && \text{弧長公式} \\
 &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{\sec^2 x} dx && \text{三角恆等式} \\
 &= \int_0^{\pi/4} \sec x dx && \text{化簡} \\
 &= \left[\ln|\sec x + \tan x| \right]_0^{\pi/4} && \text{積分} \\
 &= \ln(\sqrt{2} + 1) - \ln 1 \\
 &\approx 0.881
 \end{aligned}$$

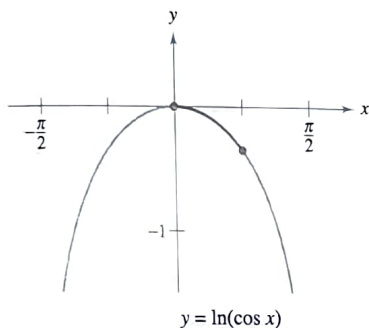


圖 6.40 圖形 f 在 $[0, \pi/4]$ 上的弧長近似值是 0.881。

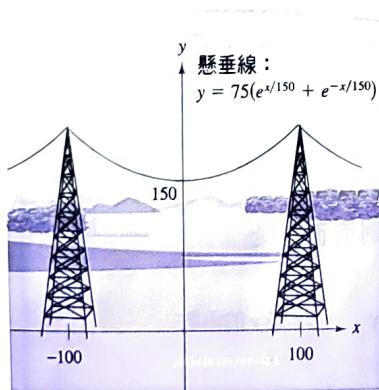


圖 6.41

例 5 電纜的長度

一條懸在距離為 200 公尺的兩塔之間的電纜 (如圖 6.41) 形狀如懸垂線，公式是

$$y = 75(e^{x/150} + e^{-x/150})$$

求兩塔之間電纜的長度。

解 由於 $y' = \frac{1}{2}(e^{x/150} - e^{-x/150})$ ，平方後可得

$$(y')^2 = \frac{1}{4}(e^{x/75} - 2 + e^{-x/75})$$

以及

$$1 + (y')^2 = \frac{1}{4}(e^{x/75} + 2 + e^{-x/75}) = \left[\frac{1}{2}(e^{x/150} + e^{-x/150}) \right]^2$$

因此，電纜的長度是

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-100}^{100} (e^{x/150} + e^{-x/150}) dx && \text{弧長公式} \\ &= 75 \left[e^{x/150} - e^{-x/150} \right]_{-100}^{100} && \text{積分} \\ &= 150(e^{2/3} - e^{-2/3}) \\ &\approx 215 \text{ 公尺} \end{aligned}$$

>> 旋轉面的面積 Area of a Surface of Revolution

在 6.2 和 6.3 節我們以積分計算旋轉體的體積，以下要設法求旋轉面的面積。

旋轉面的定義

將一個連續函數的圖形，繞一條直線旋轉一圈所得的曲面就稱為**旋轉面**（surface of revolution）。

一般旋轉面面積的討論基礎是正圓錐台（扣去上底、下底之後）的表面積，如圖 6.42。

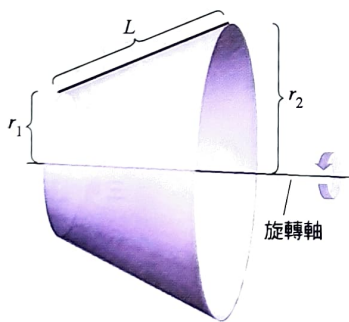


圖 6.42

旋轉面面積的定義

令 $y=f(x)$ 在區間 $[a, b]$ 上連續可微，圖形 f 繞一水平或鉛直直線旋轉所得旋轉面的面積是

$$S = 2\pi \int_a^b r(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad y \text{ 是 } x \text{ 的函數}$$

式中 $r(x)$ 是圖形 f 和旋轉軸之間的距離。

如果在區間 $[c, d]$ 上函數是 $x = g(y)$ ，則表面積是

$$S = 2\pi \int_c^d r(y) \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy \quad x \text{ 是 } y \text{ 的函數}$$

式中 $r(y)$ 是圖形 g 和旋轉軸之間的距離。

上述公式也經常寫成

$$S = 2\pi \int_a^b r(x) ds \quad y \text{ 是 } x \text{ 的函數}$$

和

$$S = 2\pi \int_c^d r(y) dy \quad x \text{ 是 } y \text{ 的函數}$$

式中 ds 分別等於 $\sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ 和 $\sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$ 。

例 6 旋轉面的面積

求在區間 $[0, 1]$ 上， $f(x) = x^3$ 繞 x 軸旋轉所得旋轉面的面積（圖 6.43）。

解 x 軸和圖形 f 之間的距離是 $r(x) = f(x)$ ，又因 $f'(x) = 3x^2$ ，旋轉面的面積是

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_a^b r(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx && \text{曲面面積公式} \\ &= 2\pi \int_0^1 x^3 \sqrt{1 + (3x^2)^2} dx \\ &= \frac{2\pi}{36} \int_0^1 (36x^3)(1 + 9x^4)^{1/2} dx && \text{化簡} \\ &= \frac{\pi}{18} \left[\frac{(1 + 9x^4)^{3/2}}{3/2} \right]_0^1 && \text{積分} \\ &= \frac{\pi}{27} (10^{3/2} - 1) \approx 3.563 \end{aligned}$$

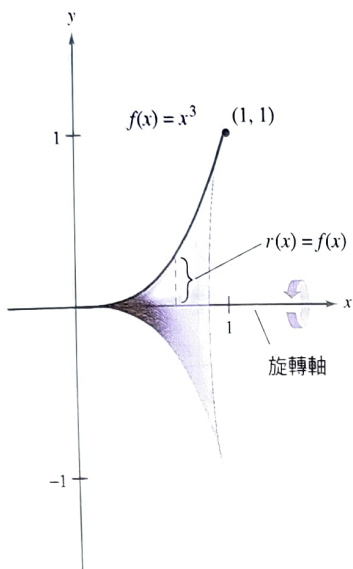


圖 6.43

例 7 旋轉面的面積

求在區間 $[0, \sqrt{2}]$ 上， $f(x) = x^2$ 繞 y 軸旋轉所得旋轉面的面積（圖 6.44）。

解 此時，圖形 f 和 y 軸之間的距離是 $r(x) = x$ ，然後利用 $f'(x) = 2x$ ，可得曲面面積。

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_a^b r(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx && \text{曲面面積公式} \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} x \sqrt{1 + (2x)^2} dx \\ &= \frac{2\pi}{8} \int_0^{\sqrt{2}} (1 + 4x^2)^{1/2} (8x) dx && \text{化簡} \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\frac{(1 + 4x^2)^{3/2}}{3/2} \right]_0^{\sqrt{2}} && \text{積分} \\ &= \frac{\pi}{6} [(1 + 8)^{3/2} - 1] = \frac{13\pi}{3} \approx 13.614 \end{aligned}$$

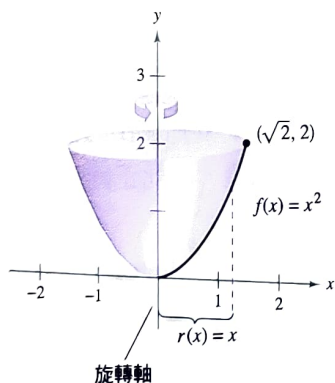


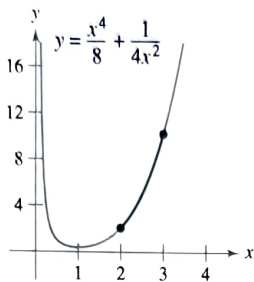
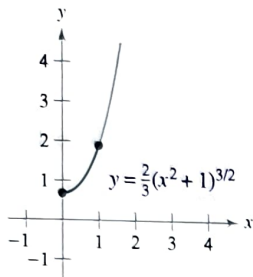
圖 6.44

習題 6.4

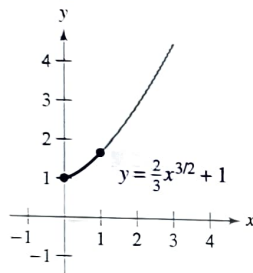
1. 用兩種方法求兩點 (2, 1) 與 (5, 3) 間的距離, (a) 用距離公式, (b) 用積分。

習題 2 ~ 9, 求函數圖形在其指定區間的弧長。

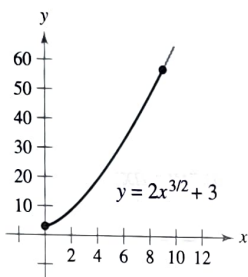
2. $y = \frac{2}{3}(x^2 + 1)^{3/2}$ 3. $y = \frac{x^4}{8} + \frac{1}{4x^2}, [2, 3]$



4. $y = \frac{2}{3}x^{3/2} + 1$



5. $y = 2x^{3/2} + 3$



6. $y = \frac{3}{2}x^{2/3} + 4, [1, 27]$

7. $y = \frac{x^5}{10} + \frac{1}{6x^3}, [2, 5]$

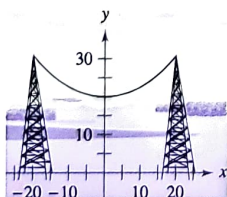
8. $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), [0, 2]$

★ 9. $x = \frac{1}{3}(y^2 + 2)^{3/2}, 0 \leq y \leq 4$

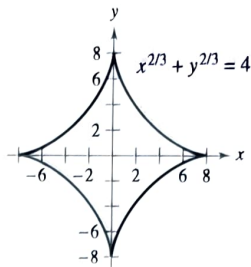
10. 一條懸在相距 40 公尺的兩塔之間的電纜 (如下圖), 形狀如懸垂線, 公式是

$$y = 10(e^{x/20} + e^{-x/20}), -20 \leq x \leq 20$$

其中 x 與 y 的單位都是公尺, 求兩塔之間電纜的長度。

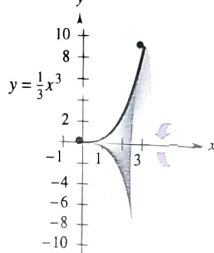


11. 求星形線 $x^{2/3} + y^{2/3} = 4$ 的弧長。

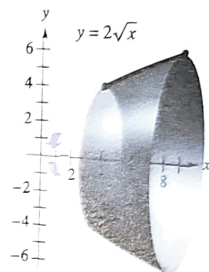


習題 12 ~ 15, 用積分求曲線於給定範圍, 繞 x 軸旋轉得出的旋轉體表面積。

12. $y = \frac{1}{3}x^3$



13. $y = 2\sqrt{x}$



14. $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}, 1 \leq x \leq 2$

15. $y = \sqrt{4 - x^2}, -1 \leq x \leq 1$

習題 16 ~ 17, 用積分求曲線於給定範圍, 繞 y 軸旋轉得出的旋轉體表面積。

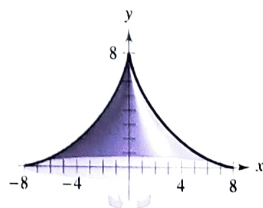
16. $y = \sqrt[3]{x} + 2, 1 \leq x \leq 8$

17. $y = 1 - \frac{x^2}{4}, 0 \leq x \leq 2$

18. 函數圖 $y = 3x/4, y = 3$ 與 $x = 0$ 所圍出的區域繞 y 軸旋轉可得一個正圓錐體, 求此正圓錐體的側面面積。

19. 以 $y = \sqrt{9 - x^2}, 0 \leq x \leq 2$ 所圍出的區域繞 y 軸旋轉可得一個球體, 求此球的表面積。

- ★ 20. 求星形線 $x^{2/3} + y^{2/3} = 4, 0 \leq y \leq 8$ 繞 y 軸旋轉得出的旋轉體表面積。



◎ 6.5 功與質心 | Work and Center of Mass

- ❖ 求變化力所作的功。
- ❖ 求平面薄板的質心。

積分在物理、工程等各學門的應用很多，在此僅簡介功與質心。

》 變化力所作的功 Work Done by a Constant Force

一般而言，功（work）源自於移動物體的力。

定力所作的功之定義

施定力 F 於某物，使之沿著施力方向移動的距離為 D ，則 F 所作的功 W 是 $W = FD$ 。

其中 F 常以牛頓（newton, N ）為單位，距離 D 常以公尺為單位，而功 W 的單位是焦耳（joule, J ）。

變化力所作的功之定義

連續施力 $F(x)$ 於一個做直線運動的物體，則此力使物體由 $x = a$ 移動到 $x = b$ 所作的功（work）為

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

現複習虎克定律（Hooke's Law）如下：

在彈性範圍內，壓縮或伸展彈簧的力 F ，與彈簧壓縮或伸展的距離 d 成正比，即

$$F = kd$$

其中常數 k 因其使用的彈簧而異。

例 1 壓縮彈簧

施力 30 牛頓會將原長度 1.5 公尺的彈簧壓縮 0.3 公尺。若將此彈簧再繼續壓縮 0.3 公尺，需作多少功？

解 根據虎克定律，壓縮彈簧 x 單位需施力 $F(x)$ ，則 $F(x) = kx$ 。已知 $F(0.3) = 30$ ，所以

$$F(0.3) = (k)(0.3) \Rightarrow 30 = 0.3k \Rightarrow 100 = k$$

因此， $F(x) = 100x$ ，如圖 6.45。現要再壓縮 0.3 公尺，因此彈簧長度的改變量是由 $x = 0.3$ 公尺到 $x = 0.6$ 公尺，而所作的功是

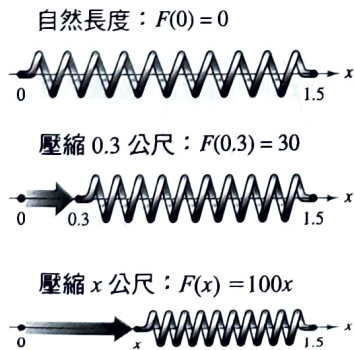
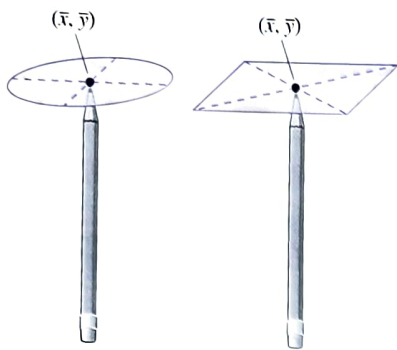
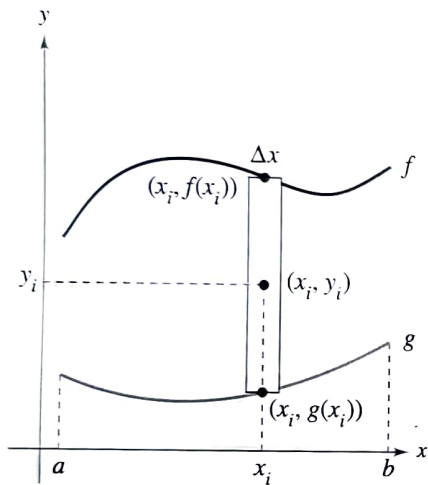


圖 6.45



平面薄板的質心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 可視為平衡點，如均勻圓盤的質心在圓心；而均勻矩形的質心在矩形的中心（對角線交點）。

圖 6.46



均勻平面薄板，其密度是 ρ 。

圖 6.47

$$W = \int_a^b F(x) dx = \int_{0.3}^{0.6} 100x dx = 50x^2 \Big|_{0.3}^{0.6} = 18 - 4.5 = 13.5 \text{ 焦耳}$$

注意，因題意要求的功是再 0.3 公尺，因此積分範圍不是從 $x = 0$ 到 $x = 0.6$ ，其中前面 0.3 公尺並不是本題考慮的範圍。

平面薄板的質心 Center of Mass of a Planar Lamina

直觀來說，質心是平衡點的觀念，如圖 6.46。如圖 6.47，均勻平面薄板的質量 m 是

$$\begin{aligned} m &= (\text{密度}) (\text{面積}) \\ &= \rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \\ &= \rho A \end{aligned}$$

其中 A 是區域面積，而 ρ 是該平面薄板的密度。

平面薄板的力矩的質心

平面薄板是由 $y = f(x)$, $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$ 所圍成的區域，且其密度為 ρ ，其中 $f(x)$ 與 $g(x)$ 是連續函數且 $f(x) \geq g(x)$ ，則

1. x 的力矩 (moment about the x -axis)

$$M_x = \rho \int_a^b \left[\frac{f(x) + g(x)}{2} \right] [f(x) - g(x)] dx$$

2. y 的力矩 (moment about the y -axis)

$$M_y = \rho \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx$$

3. 平面薄板的質量

$$m = \rho \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

4. 質心 (center of mass) 在 $(\bar{x}, \bar{y})$: $\bar{x} = \frac{M_y}{m}$ 且 $\bar{y} = \frac{M_x}{m}$

例 2 平面薄板的質心

某均勻平面薄板是由 $f(x) = 4 - x^2$ 的函數圖與 x 軸所圍出的區域且其密度為 ρ ，求其質心。

解 因此平面薄板對 y 軸對稱，因此可得 $\bar{x} = 0$ (注意：質心在平衡點上)。

所以只需用上面的定義求 $\bar{y}$ 即可。其中，平面薄板的質量是

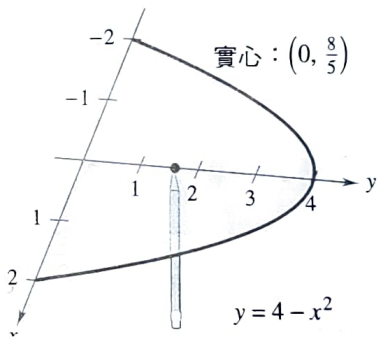
$$\begin{aligned}
 m &= \rho \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx \\
 &= \rho \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 \\
 &= \frac{32\rho}{3}
 \end{aligned}$$

平面薄板的質量

$$\begin{aligned}
 M_x &= \rho \int_{-2}^2 \frac{4 - x^2}{2} (4 - x^2) dx \\
 &= \frac{\rho}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx \\
 &= \frac{\rho}{2} \left[16x - \frac{8x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^2 \\
 &= \frac{256\rho}{15}
 \end{aligned}$$

 x 軸的力矩再用 M_x 與 m 求 $\bar{y}$ 如下

$$\bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{256\rho/15}{32\rho/3} = \frac{8}{5}$$

因此，質心在 $(0, \frac{8}{5})$ ，如圖 6.48。

質心在平衡點上。

圖 6.48

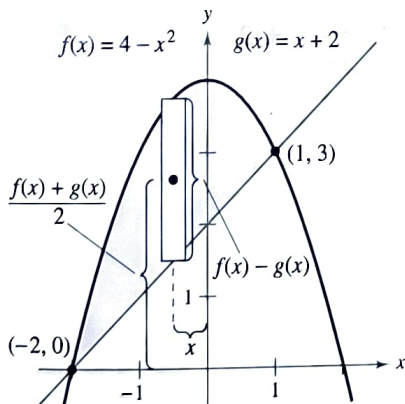


圖 6.49

從例 2，可看出均勻平面薄板的質心其實就是區域的中心 (centroid)，因此，方便起見，可直接令 $\rho = 1$ 可簡化計算，如例 3。

例 3 平面區域的中心

求 $f(x) = 4 - x^2$ 與 $g(x) = x + 2$ 兩個函數圖所圍住的區域的中心。

解 如圖 6.49，兩個函數圖相交於點 $(-2, 0)$ 與 $(1, 3)$ 。因此，區域面積是

$$A = \int_{-2}^1 [f(x) - g(x)] dx = \int_{-2}^1 (2 - x - x^2) dx = \frac{9}{2}$$

因此，中心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 的坐標如下

$$\begin{aligned}
 \bar{x} &= \frac{1}{A} \int_{-2}^1 x[(4 - x^2) - (x + 2)] dx \\
 &= \frac{2}{9} \int_{-2}^1 (-x^3 - x^2 + 2x) dx \\
 &= \frac{2}{9} \left[-\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + x^2 \right]_{-2}^1 \\
 &= -\frac{1}{2} \\
 \bar{y} &= \frac{1}{A} \int_{-2}^1 \left[\frac{(4 - x^2) + (x + 2)}{2} \right] [(4 - x^2) - (x + 2)] dx \\
 &= \frac{2}{9} \left(\frac{1}{2} \right) \int_{-2}^1 (-x^2 + x + 6)(-x^2 - x + 2) dx \\
 &= \frac{1}{9} \int_{-2}^1 (x^4 - 9x^2 - 4x + 12) dx \\
 &= \frac{1}{9} \left[\frac{x^5}{5} - 3x^3 - 2x^2 + 12x \right]_{-2}^1 \\
 &= \frac{12}{5}
 \end{aligned}$$

因此，區域的中心 $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{12}{5}\right)$ 。

習題 6.5

1. 已知 5 牛頓的力可將原 15 公分的彈簧壓縮 3 公分，若想壓縮此彈簧 7 公分，要作多少功？
2. 已知 20 牛頓的力可將運動器材上的彈簧拉長 9 公分，若想將此彈簧由自然長度拉長 1 公尺，要做多少功？

習題 3 ~ 6，已知某平面薄板被下列函數圖所包圍，其密度為 ρ ，求對 x 軸的力矩 M_x ，對 y 軸的力矩 M_y ，與質心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 。

3. $y = \frac{1}{2}x, y = 0, x = 2$
4. $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4$
5. $y = -x^2 + 4x + 2, y = x + 2$
6. $x = 4 - y^2, x = 0$

©

6.6

微分方程：成長與衰退 |

Differential Equations: Growth and Decay

- ❖ 利用分離變數法解簡單的微分方程。
- ❖ 利用指數函數建立有關成長與衰退的應用模型。

>> 微分方程 Differential Equations

在 4.1 節，已學過解微分方程 $y = f'(x)$ 的通解，也學過有初始條件的特解。在本節中，我們要學習如何求解可以分離變數的微分方程式，解題的方法是將原方程式改寫，使得方程式的變數分屬方程式的兩邊，這個方法叫做分離變數法。

例 1 解微分方程

$$y' = \frac{2x}{y}$$

原式

$$yy' = 2x$$

左右乘 y

$$\int yy' dx = \int 2x dx$$

對 x 積分

$$\int y dy = \int 2x dx$$

 $dy = y' dx$

$$\frac{1}{2}y^2 = x^2 + C_1$$

應用指數規則

$$y^2 - 2x^2 = C$$

以 C 代 $2C_1$ 改寫

學習指引 例 1 可以使用隱微分法來驗算。

所以，解出通解

$$y^2 - 2x^2 = C$$

在例 1 中，兩邊同時進行積分的時候，不需要在兩邊都加上積分常數，如果真的加上了，得到的結果其實還是一樣。

$$\int y dy = \int 2x dx$$

$$\frac{1}{2}y^2 + C_2 = x^2 + C_3$$

$$\frac{1}{2}y^2 = x^2 + (C_3 - C_2)$$

$$\frac{1}{2}y^2 = x^2 + C_1$$

令 $C_3 - C_2 = C_1$

實際上，多數人喜歡用 Leibniz 記號和微分形式進行分離變數法，我們可以用 Leibniz 記號和微分形式，將上面的解再寫一次。

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{2x}{y} \\ y \, dy &= 2x \, dx \\ \int y \, dy &= \int 2x \, dx \\ \frac{1}{2} y^2 &= x^2 + C_1 \\ y^2 - 2x^2 &= C\end{aligned}$$

》 成長與衰退的模型 Growth and Decay Models

在許多應用上，變數 y 的變率與 y 成比例，如果 y 是時間 t 的函數，這個比例關係可以寫成

$$\begin{array}{ccc} \text{y 的變率} & \text{等於} & \text{y 的常數倍} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \frac{dy}{dt} = ky & \end{array}$$

下面的定理說明這樣一個微分方程的通解。

定理 6.1 指數成長和衰退的模型

如果 y 是 t 的可微分函數，滿足 $y > 0$ ，並且對某一個常數 k 滿足 $dy/dt = ky$ ，則 $y = Ce^{kt}$ 。

C 是 y 的初始值 (initial value)， k 是比例常數 (proportionality constant)。當 $k > 0$ 時，模型是指數成長 (exponential growth)，當 $k < 0$ 時，模型是指數衰退 (exponential decay)。

例 2 利用指數成長模型

已知 y 的變率與 y 成比例，當 $t = 0$ 時， $y = 2$ ；當 $t = 2$ 時， $y = 4$ 。請問當 $t = 3$ 時， y 值為何？

解 由於 $y' = ky$ ，因此 $y = Ce^{kt}$ 。利用兩個初始條件再解 C 和 k 。

$$2 = Ce^0 \quad \Rightarrow \quad C = 2 \quad \text{當 } t = 0, y = 2$$

$$4 = 2e^{2k} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{1}{2} \ln 2 \approx 0.3466 \quad \text{當 } t = 2, y = 4$$

因此，模型是

$$y' \approx 2e^{0.3466t}$$

當 $t = 3$ 時， y 值是 $2e^{0.3466(3)} < 5.657$ (見圖 6.50)。

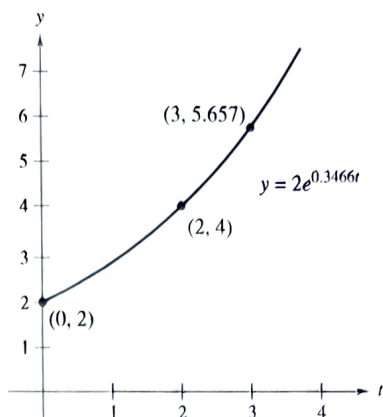


圖 6.50 如果 y 的變率與 y 成比例，則 y 遵循一個指數模型。

放射性衰變的過程通常以半衰期 (half-life) 說明，半衰期是指衰變的原子達到半數時所需要的時間 (年)。下面是一些常見同位素的半衰期。

鈾 238 (^{238}U)	4,470,000,000 年
鈾 239 (^{239}Pu)	24,100 年
碳 14 (^{14}C)	5,715 年
鐳 226 (^{226}Ra)	1,599 年
鐳 254 (^{254}Es)	276 日
鐳 257 (^{257}No)	25 秒

研讀指引 注意到利用對數性質可以將例 2 中的 k 寫成 $\ln(\sqrt{2})$ 。因此，模型就變成 $y = 2e^{(\ln(\sqrt{2})t)}$ ，進一步可以改寫成 $y = 2(\sqrt{2})^t$ 。

例 3 放射性衰變

假設核災變發生時，有 10 克同位素鈾 -239 釋出，請問衰變的過程需時多久，這 10 克的同位素才會只剩下 1 克？

解 令 y 表鈾的質量 (克)，由於衰變的速率與 y 成比例，所以

$$y = Ce^{kt}$$

t 表時間 (年)，代入初始條件求 C 和 k ，當 $t = 0$ 時，將 $y = 10$ 代入得

$$10 = Ce^{k(0)} \rightarrow 10 = Ce^0$$

得到 $C = 10$ 。接著利用鈾 -239 半衰期為 24,100 年之條件，所以當 $t = 24,100$ 時 $y = 10/2 = 5$ ，代入得



一般的核子反應器，1 公斤的鈾 -239 就能供應 900 戶人家一年的電力。(資料來源：世界核子協會，美國能源資訊局)

$$5 = 10e^{k(24,100)}$$

$$\frac{1}{2} = e^{24,100k}$$

$$\frac{1}{24,100} \ln \frac{1}{2} = k$$

$$-0.000028761 \approx k$$

因此，模型是

$$y = 10e^{-0.000028761t}$$

半衰期模型

將 $y = 1$ 代入求 t

$$1 = 10e^{-0.000028761t}$$

大約需時 80,059 年才會剩下 1 克。

>>> 注意

例 3 的指數衰變模型也可寫成 $y = 10 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/24,100}$ ，雖然這種形式反而比較容易推導，但在其他的應用，反而不易使用。

從例 3，注意到在一個指數成長或衰退的問題中，在 $t = 0$ 時以 y 值代入，很容易求得 C ，下面的例子說明如果 $t = 0$ 時的 y 值不清楚時，解 C 的方法。

例 4 群體數量的成長

假設在實驗室中有一群果蠅，其數量的增加遵循指數成長的規律。在實驗開始的第二天之後有 100 隻，在第四天之後有 300 隻，請問在開始實驗時有幾隻果蠅？

解 令 $y = Ce^{kt}$ ，表示在時間 t 時果蠅的數目， t 的單位是天。注意，雖然果蠅的數量為離散的，但 y 為連續的。由於當 $t = 2$ 時， $y = 100$ ；當 $t = 4$ 時， $y = 300$ ，所以有

$$100 = Ce^{2k}, 300 = Ce^{4k}$$

由第一式，得知 $C = 100e^{-2k}$ ，代入第二式得出

$$300 = 100e^{-2k}e^{4k}$$

$$300 = 100e^{2k}$$

$$3 = e^{2k}$$

$$\ln 3 = 2k$$

$$\frac{1}{2} \ln 3 = k$$

$$0.5493 \approx k$$

因此，指數成長模型的公式是

$$y = Ce^{0.5493t}$$

再解 C ，因為 $C = 100e^{-2k}$ ，將 k 值代入得到 $C \approx 33$ 。

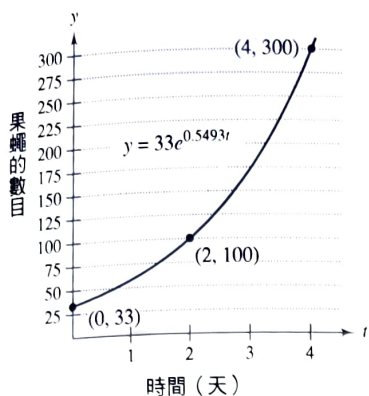


圖 6.51

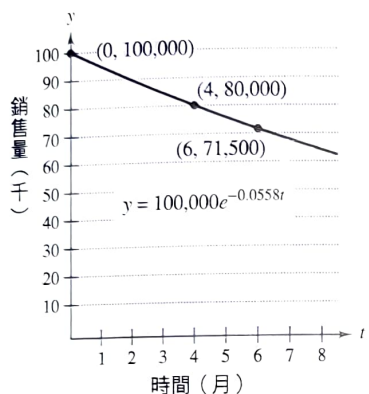


圖 6.52

所以當 $t = 0$ 時，起始的數量大約是 $y = C = 33$ 隻，如圖 6.51 所示。●

例 5 銷售量下滑

廣告截止四個月之後，公司的銷售量從每月 100,000 件下滑到每月 80,000 件。如果下滑的情形遵循指數規律，再過兩個月銷售量如何？

解 利用指數衰退模型 $y = Ce^{kt}$ ， t 的單位是月，如圖 6.52 所示，令 $t = 0$ ，可知 $C = \text{初始條件} = 100,000$ ，而當 $t = 4$ 時， $y = 80,000$ ，因此

$$80,000 = 100,000e^{4k}$$

$$0.8 = e^{4k}$$

$$\ln(0.8) = 4k$$

$$-0.0558 \approx k$$

再過兩個月，也就是 $t = 6$ ，預期的月銷售量是

$$y = 100,000e^{-0.0558(6)} \approx 71,500 \text{ 件}$$

例 2 到例 5，只是根據條件決定相關的 k 和 C 值，而不必真的去解微分方程

$$y' = ky$$

下面的例子探討物體溫度的變化，需要以分離變數法求解。著名的牛頓冷卻定律 (Newton's Law of Cooling) 說明一個物體溫度的變化率與該物和周遭的溫差成比例。

例 6 牛頓冷卻定律

令 y 表室溫維持在 16°C 之下一物的溫度 ($^\circ\text{C}$)，如果此物在 10 分鐘之內從 38°C 降到 32°C ，請問要降至 27°C 還需要多少時間？

解 根據牛頓冷卻定律， y 的變率與 y 跟 16 之間的差成比例，亦即

$$y' = k(y - 16), \quad 27 \leq y \leq 38$$

我們以分離變數法解此方程式如下。

$$\frac{dy}{dt} = k(y - 16) \quad \text{微分方程}$$

$$\left(\frac{1}{y - 16}\right) dy = k dt \quad \text{分離變數}$$

$$\int \frac{1}{y - 16} dy = \int k dt \quad \text{兩邊積分}$$

$$\ln|y - 16| = kt + C_1 \quad \text{求出反導數}$$

由於 $y > 16$ ， $|y - 16| = y - 16$ ，可以略去絕對值記號。利用指數符號，得到

$$y - 16 = e^{kt+C_1} \quad \Rightarrow \quad y = 16 + Ce^{kt} \quad C = e^{C_1}$$

再將 $t = 0$ 時， $y = 38$ 代入，得 $38 = 16 + Ce^{k(0)} = 16 + C$ ，因此 $C = 22$ 。

又因 $t = 10$ 時， $y = 32$ ，所以

$$32 = 16 + 22e^{k(10)}$$

$$16 = 22e^{10k}$$

$$k = \frac{1}{10} \ln \frac{8}{11} \approx -0.03185$$

因此模型是

$$y = 16 + 22e^{-0.03185t}$$

冷卻模型

最後，代入 $y = 27$ ，得到

$$27 = 16 + 22e^{-0.03185t}$$

$$11 = 22e^{-0.03185t}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-0.03185t}$$

$$\ln \frac{1}{2} = -0.03185t$$

$$t \approx 21.76 \text{ 分鐘}$$

因此還需要大約 11.76 分鐘，此物才會降到 27°C （見圖 6.53）。

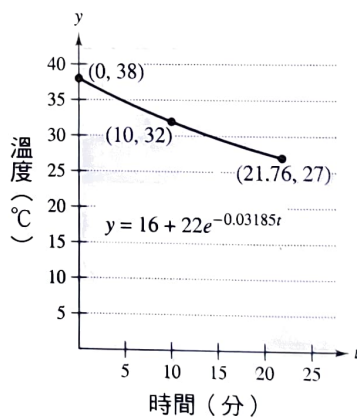


圖 6.53

習題 6.6

習題 1 ~ 5，解下列各微分方程。

1. $\frac{dy}{dx} = 5 - 8x$

2. $\frac{dy}{dx} = y + 3$

3. $y' = \frac{5x}{y}$

4. $y' = \sqrt{x}y$

5. $(1 + x^2)y' - 2xy = 0$

6. 若 Q 對 t 的變化率和 t 的平方成反比，寫下微分方程式並求解。

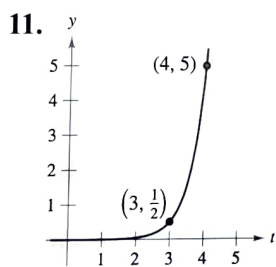
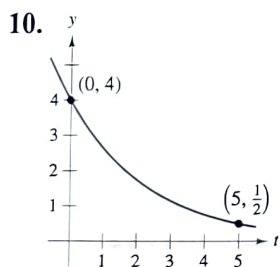
習題 7 ~ 8，若函數 $y = f(t)$ 過點 $(0, 10)$ ，且其導函數如下，求 y 。

7. $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2}t$

8. $\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{2}y$

已知 N 的變化率與 N 成正比，且 $t = 0$ 時， $N = 250$ ；而 $t = 1$ 時， $N = 400$ ，寫下其微分方程式並求其解，再以此求 $t = 4$ 時， N 之值為何？

習題 10 ~ 11，根據 $y = Ce^{kt}$ 通過的兩點坐標，求解 C 和 k 。



★12. 放射性鐳 226 的半衰期大約是 1599 年。請問 100 年後，有百分之幾會留下？

★13. 本金 1000 元以 $r = 5.5\%$ 的複利計算，分別求在下列狀況下，何時本利和可達雙倍（即本利和 2000 元）？(a) r 是年利率，(b) r 是月利率，(c) r 是日利率，(d) r 是連續複利。

★14. 碳 14 測定假設現今地球上二氧化碳所含的放射性碳 14 與古代一樣多，也就是說，數世紀前的一棵樹所吸收的碳 14 與假設它存活在現

在所吸收的一樣多。假設有一片古代の木炭與現今の木炭比較，其放射性碳 14 的含量只是現今的 15%，請問木炭何時形成（碳 14 的半衰期是 5715 年）？

★15. 培養皿內細菌數量根據指數型成長定律來增加。培養皿在 2 小時後細菌數量為 125，4 小時後細菌數量為 350。

(a) 求原始數量。

(b) 寫出細菌數量之指數成長模型。令 t 表示小時。

(c) 利用模型來計算 8 小時後細菌的數量。

(d) 多少小時後細菌數量為 25,000？

★16. 某工廠的管理階層發現一個工人一天至多生產 30 單位。一個新進員工上工 t 天後，他每天生產 N 單位的學習曲線是

$$N = 30(1 - e^{kt})$$

已知某員工上工 20 天後，他生產 19 單位。

(a) 求此員工的學習曲線。

(b) 此人上工幾天後，生產量是 25 單位？

17. 強度 I 的聲波 β 是

$$\beta(I) = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$$

其中 β 的單位是分貝， I_0 是每平方公分 10^{-16} 瓦特，分別在下列狀況下求 $\beta(I)$ 。

(a) $I =$ 每平方公分 10^{-14} 瓦特（耳語）。

(b) $I =$ 每平方公分 10^{-9} 瓦特（繁忙的街角）。

(c) $I =$ 每平方公分 10^{-4} 瓦特（疼痛的臨界點）。

★18. 某物從熔爐移出時，其核心溫度是 800°C ，而室溫是 27°C 。1 小時後，核心溫度降到 600°C 。

(a) 寫出 y 與 t 的方程式，其中 y 表移出熔爐 t 小時之後的核心溫度。

(b) 求移出 6 小時後，核心溫度是幾度？

本章習題

習題 1 ~ 8，畫出下列各題中，曲線或直線所圍的區域，並求其面積。

1. $y = 6 - \frac{1}{2}x^2$, $y = \frac{3}{4}x$, $x = -2$, $x = 2$

2. $y = \frac{1}{x^2}$, $y = 4$, $x = 5$

3. $y = \frac{1}{x^2 + 1}$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 1$

4. $x = y^2 - 2y$, $x = -1$, $y = 0$

5. $y = x$, $y = x^3$

6. $x = y^2 + 1$, $x = y + 3$

7. $y = e^x$, $y = e^2$, $x = 0$

8. $y = \sin x$, $y = \cos x$, $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}$

習題 9 ~ 12，求下列各題中，曲線或直線所圍區域繞其指定軸旋轉，所得的旋轉體體積。

◎ 9. $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 1$

圍住的區域繞 x 軸。

◎ 10. $y = \frac{1}{x^4 + 1}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$

圍住的區域繞 y 軸。

◎ 11. $y = x$, $y = 0$, $x = 3$ 圍住的區域繞以下各軸：

(a) x 軸 (b) y 軸

(a) $x = 3$ (b) $x = 6$

◎ 12. $y = \sqrt{x}$, $y = 2$, $x = 0$ 圍住的區域繞以下各軸：

(a) x 軸 (b) $y = 2$

(c) y 軸 (d) $x = -1$

◎ 13. 某立體的底部是 $x^2 + y^2 = 9$ 所圍區域，其截面是正三角形，求其體積。

◎ 14. 求 $y = \frac{1}{3}x^{3/2} - 1$ 的函數圖形在區間 $[2, 6]$ 的弧長。

習題 15 ~ 16，求下列函數圖在其指定範圍繞其指定軸之旋轉，所得之旋轉面面積。

◎ 15. $y = \sqrt{25 - x^2}$, $-4 \leq x \leq 4$ 繞 x 軸

◎ 16. $y = \sqrt[3]{x}$, $1 \leq x \leq 2$ 繞 y 軸

◎ 17. 已知 5 牛頓的力可將彈簧從自然長度拉長 1 公分，現將彈簧由自然長度 10 公分拉長為 15 公分，要作多少功？

◎ 18. 某均勻平面薄板是由 $y = x^2$, $y = 2x + 3$ 所圍住的區域面積，且其密度為 ρ ，求質心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 。

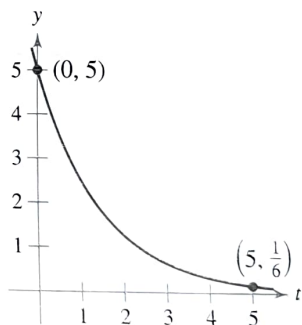
習題 19 ~ 21，解下列微分方程式。

◎ 19. $\frac{dy}{dx} = 3y + 5$ ◎ 20. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2 + 2}$

◎ 21. $\sqrt{x+1}y' - y = 0$

◎ 22. 已知 y 的變化率與 $(50 - t)$ 成正比，寫其微分方程式再求其解。

◎ 23. 如圖，指數函數 $y = Ce^{kt}$ 通過以下兩點，求 y 。



◎ 24. 鐳 226 的半衰期是 1599 年，現有 15 克的鐳 226，請問 750 年後，還剩下幾克？

◎ 25. 有一族群，年增率為 1.85%；請問幾年之後，族群的數量會加倍？

◎ 26. 新產品上市 t 年後的銷售量 S （以千計）是 $S = Ce^{kt}$

(a) 已知市場銷售量在 30,000 達飽和（即 $\lim_{t \rightarrow \infty} S = 30$ ），且一年後的銷售量是 5000，將 S 寫成 t 的函數（即解出 C 與 k 之值）。

(b) 求 5 年後的銷售量？